

MÉMOIRE DE STAGE

Implémenter l'IA dans les processus de géomatique pour répondre aux enjeux de mobilités

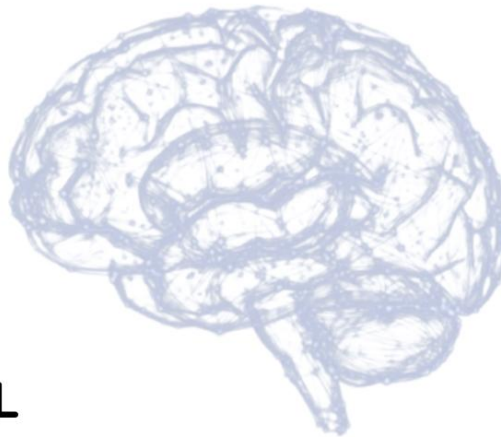
Master SIGAT - Université Rennes 2

Année universitaire 2025-2026

ÉTUDIANT

Colin Charpentier

Soutenu le 01/10/2026



TUTEUR PROFESSIONNEL

Magali Barrue

TUTEUR UNIVERSITAIRE

Erwan Quesseveur

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	4
INTRODUCTION	5
1 - LE GROUPE EGIS	7
A - CONNAITRE EGIS.....	7
B - FOCUS SUR LA BL TRANSPORTS & TERRITOIRES	8
C- LA GEOMATIQUE CHEZ EGIS	9
2 - L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DU SIG	13
AUTOMATISER LA CARTOGRAPHIE DES TROTTOIRS GRACE A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	13
CONTEXTE DU PROJET.....	13
Les trottoirs : une donnée à forte plus-value	14
La gestion du projet	15
DEFINITIONS RELATIVES A L'IA	16
A - LES SOLUTIONS OPEN SOURCE	16
a – Quelques plugins IA pour QGIS.....	17
GeoAI for QGIS	17
AI Edit by Terralab.....	18
Mapflow & Deepness	18
b - Les limites de l'Open Source.....	19
B - LE DEEP LEARNING CHEZ ESRI	20
a - Le Deep Learning Package (dlpk)	20
b – Pedestrian Infrastructure Classification	21
C – L'ORTHOIMAGERIE, UN FORMAT IDEAL POUR MONTRER LES TROTTOIRS ?	23
a – La limite des orthophotographies.....	23
b – Le LiDAR, une source de données pertinente.....	23
c – Entraîner son propre modèle IA pour détecter les trottoirs sur un MNT.....	24
D – A CHAQUE TERRITOIRE, SA SOLUTION	27
a – Saint Denis, Stade de France, France	27
b – Inglewood, SoFi Stadium, Etats-Unis d'Amérique.....	27
c – La Mecque, Al Haram, Arabie Saoudite.....	27
E – LIVRABLE	28

SYNTHESE.....	29
3 - MISSIONS ANNEXES	30
A - RATIONALISATION DES OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES SUR LE TERRAIN	30
B – VISIONNEUSE D’IMAGERIES ORIENTEES.....	31
C – COLLAICT - INSPECTION INTELLIGENTE DES TALUS AUTOROUTIERS.....	32
BILAN DU STAGE	34
CONCLUSION	35
BIBLIOGRAPHIE	36
WEBOGRAPHIE	37
TABLE DES FIGURES	38
ANNEXES.....	40

REMERCIEMENTS

Un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné durant mon stage chez Egis Groupe, en particulier **Mme Magali Barrue** pour son aide ainsi que pour la confiance accordée.

Je tiens également à remercier l'ensemble du corps enseignant du Master SIGAT (Système d'Information Géographique & Analyse des Territoires) : **Boris Mericskay, Erwan Quesseveur, François Leprince et Florent Demoraes** pour ces deux ans de formation, riches en apprentissage, en professionnalisation et en bons moments.

Et enfin, un immense merci à mes parents et grands-parents pour leur soutien inconditionnel durant ces cinq années d'études. Je leur dédie une très grande partie de ma réussite.

INTRODUCTION

L'intelligence artificielle gagne de la place dans notre société, transformant les métiers du numérique, et ceux de la géomatique n'y échappent pas. Ce nouvel outil puissant aide les personnes dans la complétion de leurs tâches, leur permettant de gagner en temps et donc en efficacité. En **SIG**, l'IA prend place aussi bien dans des environnements open-source que dans des environnements propriétaires, pour l'accomplissement de diverses tâches (analyse spatiale, collecte de données géographiques, nettoyage et traitement des données, calculs spatiaux...).

Au sein du groupe **Egis**, les collaborateurs de l'entreprise s'adaptent en adoptant l'IA pour gagner en productivité. La structure opérant dans le monde entier, être constamment à jour des évolutions technologiques n'est pas une option, dans un contexte de forte concurrence internationale. De nombreuses solutions nouvelles apparaissent, permettant l'accès à des données plus qualitatives, plus précises et abondantes. L'IA continuant de progresser, la transition vers des solutions intégrant cette technologie est une quête constante, et c'est dans ce cadre que ma mission de stage intervient.

Il existe de nos jours une multitude de sources de données pour obtenir des orthophotographies, aussi bien des données provenant d'avions que de satellites (IGN, USGS, Copernicus, portails open data locaux...). ArcGIS, qui est un environnement propriétaire, dispose également de ses propres sources de données d'imagerie à haute résolution, et fournit aussi des données issues de partenariats avec des producteurs de données. Certaines de ces ressources proposent des orthophotographies d'une résolution de 20cm, permettant d'accéder à des informations inédites, en particulier les trottoirs, qui ne sont pas des éléments bien représentés en SIG. En effet, de manière vectorielle, une route est davantage représentée par une ligne, oubliant totalement de représenter les trottoirs.

Dans un contexte où les pouvoirs publics essaient de réduire la dépendance à la voiture au profit des mobilités douces (transport en commun, vélo, marche...), les données géographiques forment une ressource très précieuse pour faire un état des lieux de la situation actuelle, afin de prendre les bonnes décisions. Déterminer la présence ou non, la grande largeur ou non des trottoirs dans une rue permettrait de visualiser les espaces préoccupants à aménager en priorité. Le principal problème réside dans le fait qu'aujourd'hui, les données géographiques relatives aux trottoirs sont rares, voire inexistantes. Cet élément essentiel à la composition urbaine n'est pas représenté en SIG, du moins, il n'est pas facilement disponible en open-data. Les trottoirs n'existent que par leur présence visible sur des images satellites.

L'intelligence artificielle ne se limite pas aux phases d'analyse, mais s'intègre également au travail de terrain. Elle permet d'assister la collecte de données en exploitant directement des contenus multimédias (photos, vidéos, enregistrements vocaux), dont elle extrait automatiquement des informations structurées, et les renseigne dans une base de données. Ces capacités contribuent à améliorer la productivité des agents sur le terrain, à limiter les erreurs de saisie et à enrichir les bases de données SIG avec des données plus complètes et mieux organisées. Ces enjeux sont au cœur des réflexions stratégiques du groupe Egis, qui cherche à travers cette révolution technologique, à améliorer ses processus de collecte, traitement et valorisation des données géographiques dans ses projets d'aménagement.

C'est autour de ces questionnements du rôle de l'Intelligence Artificielle dans la géomatique que se tourne mon stage : ***Comment intégrer des solutions d'IA dans les***

workflows SIG pour automatiser la production de données géographiques à forte valeur ajoutée ? Comment les utiliser pour répondre aux enjeux de mobilités ?

Nous verrons dans ce rapport de stage comment l'IA fonctionne en SIG, quelles sont les possibilités, à la fois dans des environnements propriétaires, mais également sur des logiciels open-source, et comment elle a été appliquée pour répondre aux différents besoins exprimés.

1 - LE GROUPE EGIS

A - CONNAITRE EGIS

Fondé le 11 juin 1970 en France, le groupe Egis est un acteur international de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services d'exploitation et de mobilité. Présent dans plus de 70 pays, près de 23 500 employés y travaillent, et interviennent dans divers domaines : les transports, la ville, l'énergie bas carbone, l'eau et l'environnement, le conseil, l'exploitation.



Figure 1 - Chaîne de valeur des projets (source : site interne d'Egis)

Les objectifs du groupe sont directement liés à la problématique de dérèglement climatique que nous connaissons, qui menace chaque jour notre fragile environnement. Egis travaille autour de la conception et l'exploitation des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique, permettant un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.

La pluridisciplinarité du groupe lui permet d'intervenir sur toutes les étapes d'un projet d'aménagement, des phases d'études d'opportunités jusqu'à la construction et la maintenance). D'abord une entreprise d'envergure locale, Egis s'est développée à l'international en rachetant des entreprises, lui permettant ainsi de s'étendre, et d'affirmer sa position parmi les leaders mondiaux de l'ingénierie de la construction. D'ici 5 ans, le groupe aimerait doubler son chiffre d'affaires, via l'acquisition de nouvelles sociétés dans le monde, pour marquer davantage son implantation à l'international.

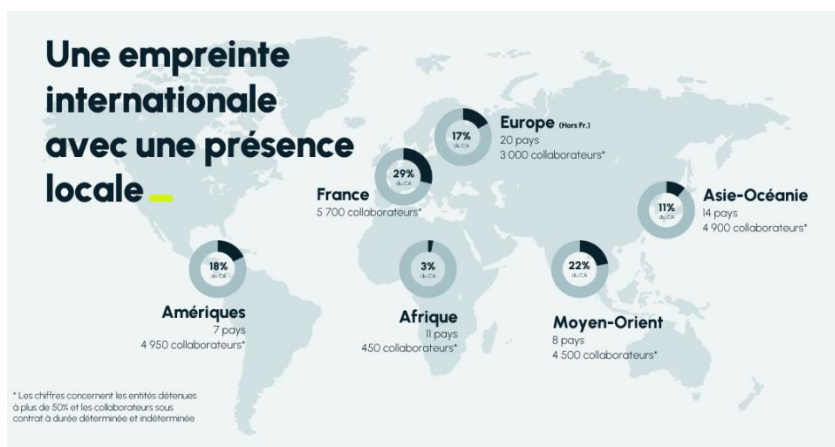


Figure 2 - Présence d'Egis dans le monde (source : site interne d'Egis)

Pour donner quelques chiffres clés, Egis affirme sa place parmi les leaders du marché, en étant le premier ingénieur français, et 16^{ème} société d'ingénierie dans le monde (Classement mondial ENR¹ 2025). Le groupe est classé 6^{ème} sur le marché des Transports, et 13^{ème} sur celui du

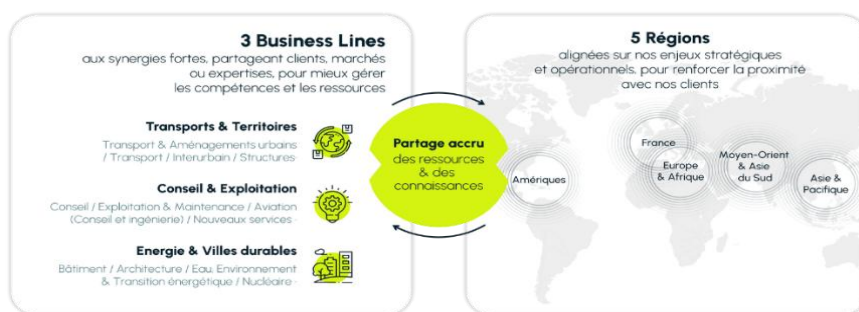
Egis intervient partout dans le monde, mais conserve un ancrage national marqué, avec pas loin de 30% de l'effectif du groupe se trouvant en France. Pour les autres régions du monde, la présence de la structure est relativement équilibrée oscillant entre 10 et 20% de l'effectif total (sauf en Afrique, avec 3% de l'effectif complet).

¹ Classement Engineering News-Record [Engineering News-Record Top Lists](#)

Bâtiment. En bref, Egis tend vers une continuité de son développement à l'international, confirmant sa place d'acteur incontournable dans la transition écologique des territoires. Son chiffre d'affaires est de 2,4 milliards d'euros en 2025, soit 10% de plus par rapport à l'année précédente.

D'un point de vue organisationnel, Egis est structuré en différents services, que l'on appelle **Business Lines** :

- **Transports & Territoires** : avec ses 6 000 collaborateurs dans le monde, dont 1 800 en France, travaille sur l'évolution des transports et de l'aménagement des territoires (développement des transports urbains, interurbains et des infrastructures).
- **Conseil & Exploitation** : se tourne autour de la stratégie et de la maintenance des infrastructures, dans divers domaines (mobilité, aéronautique, immobilier, urbanisme).
- **Energie & Villes durables** : apporte des solutions relatives aux domaines du nucléaire, de l'eau, de l'environnement, et du bâtiment.



Toutes ces Business Lines sont subdivisées en **Service Lines**, et contribuent à organiser de manière structurée le groupe, permettant de répartir l'ensemble des collaborateurs selon leurs compétences.

Figure 3 - L'organisation en Business Lines (source : site interne d'Egis)

Les BL interviennent sur 5 Régions, que sont :

- **Les Amériques** : Amérique du Nord, Centrale et du Sud
- **La France**
- **L'Europe & Afrique**
- **Le Moyen-Orient & Asie du Sud** : excluant la Russie
- **L'Asie & Pacifique** : Océanie et Asie de l'Est

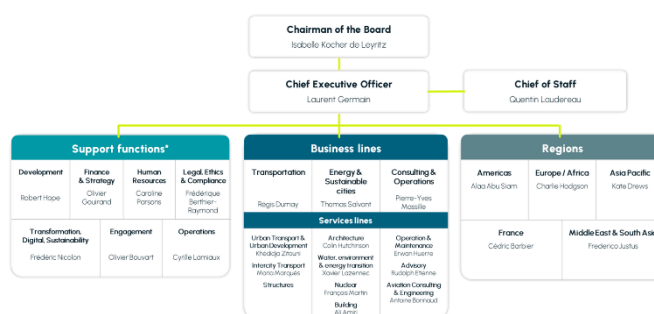


Figure 4 - Organigramme général (source : site interne d'Egis)

B - FOCUS SUR LA BL TRANSPORTS & TERRITOIRES

J'effectue mon stage au sein de la Business Line Transports & Territoires. C'est l'une des trois Business Lines du groupe Egis, spécialisée dans le développement des infrastructures de transport, comme son nom l'indique. En 2024, la BL a généré 802 millions d'euros de chiffre d'affaires, et intervient dans plus de 50 pays.

Trois Service Lines composent la BL Transports & Territoires :

- **La SL Transport Urbain et Aménagement Urbain** : Intervient sur les études amont, le métro, les transports de surface, l'aménagement urbain ainsi que les systèmes.

- **La SL Transport Interurbain** : Travaille autour du ferroviaire, de la signalisation et des routes.
- **La SL Structures** : Se concentre sur les ouvrages portuaires, les ouvrages d'art, la géotechnique et les tunnels.

Chaque Service Line est dirigée par une personne, et est composée de branches spécifiques au domaine d'intervention, d'un directeur d'ingénierie, avec un directeur par Région, et d'un directeur de la SL également réparti par Région ou Sous-Région.

Composition générique d'une Service Line chez EGIS

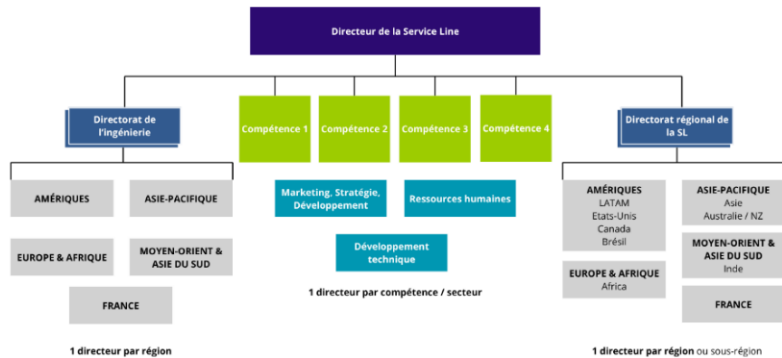


Schéma réalisé à partir des organigrammes de chaque SL de la BL Transports & Territoires

Figure 5 - Composition générique d'une SL chez Egis (réalisation : Colin Charpentier)

C- LA GEOMATIQUE CHEZ EGIS

Bien qu'Egis ait une hiérarchie très structurée, composée de Business Lines et de Services Lines, les géomaticiens de la BL Transports & Territoires jouent un rôle transversal, dans la mesure où ils interviennent sur divers projets, et non un seul en particulier. A titre d'exemple, un géomaticien chez Egis peut travailler à la fois sur un projet d'aménagement de métro (SL Transport Urbain et Aménagement Urbain), ainsi que sur un projet de développement d'autoroute (SL Transport Interurbain). Les données géographiques étant les mêmes, quel que soit la nature des projets, la géomatique est un secteur pouvant intervenir sur les différentes SL, rendant le rôle du géomaticien d'autant plus stimulant, car diversifié. Notons également que cette compétence en SIG s'inscrit dans n'importe quelle phase d'un projet d'aménagement, que cela soit au début, pendant ou à la fin de celui-ci. Le géomaticien chez Egis n'est finalement pas rattaché à un service propre à la géomatique, mais plutôt rattaché à un/des projet(s).

Le SIG dans la structure a commencé dans un premier temps dans la branche environnement de l'entreprise. En effet, autour de l'an 2000, la géomatique servait principalement à faire des cartes à partir de données au format shapefile, pour alimenter la connaissance du territoire d'un point de vue environnemental. Les cartographies réalisées ajoutaient de la plus-value aux projets d'aménagement, en représentant des dimensions écologiques ou météorologiques. C'est également à cette période que les bases de données géographiques sont arrivées au sein du groupe, il y avait donc un réel enjeu de structuration de ces données pour que l'ensemble des collaborateurs puissent les exploiter sans se perdre. C'est à la suite de ce constat qu'une réflexion a été menée pour standardiser et structurer les données géographiques dans le cadre des projets d'Egis.

Aujourd'hui, les collaborateurs d'Egis qui font du SIG et produisent des nouvelles données doivent respecter des règles et des nomenclatures très précises. Tout d'abord, d'un point de vue de l'organisation fichier, pour chaque projet, le géomaticien doit travailler avec 4 dossiers :

- **INPUT** : Contient les données en entrée, celles récoltées sur les portail open-data ou fournies par le commanditaire du projet. Il s'agit des données sources qui ne doivent faire l'objet d'aucune modification (processus qualité du groupe).
- **OUTPUT** : A l'inverse d'INPUT, contient les données à livrer au commanditaire, ainsi que les cartographies ou scripts réalisés. Pour faire plus simple, ce dossier contient les livrables.
- **PROCESSING** : Contient les données intermédiaires réalisées lors des traitements, ce dossier est le « brouillon » du projet.
- **PRODUCTION** : Regroupe les éléments nécessaires au traitement des données géographiques (par exemple, le fichier .aprx et les geodatabases dans le cadre d'un projet réalisé sur ArcGIS Pro).

Également, les collaborateurs ne peuvent pas nommer les couches comme ils le souhaitent, mais doivent respecter des règles de nommage précises, dans une optique d'homogénéisation des fichiers dans la base de données géographique du groupe. Chaque fichier géographique doit respecter la structure suivante :

- **XXXX** : Correspond à la définition du domaine et du thème, à noter en majuscule (ex : HUUR pour Human – Urbanism²)
- **_aa** : Fait référence au thème de la directive INSPIRE, bien qu'optionnelle, elle peut être exigée par le commanditaire (ex : bu pour Buildings³)
- **_NameTheme** : Décrit le jeu de données de manière très simple (ex : bâti)
- **_YY** : Indique le type de données (ex : po pour polygone, pt pour point, li pour ligne, ra pour raster)

En guise d'exemple, un jeu de données vectoriel représentant l'emprise des communes en France devrait porter le nom suivant : **ADMI_au_Communes_po**. «ADMI» correspond à ADMInistrative boundary, « au » représente Administrative units dans la norme INSPIRE, « Communes » décrit le jeu de données, et « po » indique que les communes sont représentées sous forme de polygones. Cette nomenclature des fichiers géographiques, qui paraît compliquée dans un premier temps, se révèle très efficace pour retrouver facilement des jeux de données dans la base.

Au sein d'Egis Groupe, la solution principale utilisée pour produire, traiter des données et générer des applications web interactives est ArcGIS, éditée par la société ESRI. Tout d'abord, Egis dispose à la fois d'un accès à **ArcGIS Online**, mais également d'un accès à **ArcGIS Enterprise**. Ces deux modèles ont des particularités propres, et il faut correctement les choisir en fonction du besoin. Tout d'abord, ArcGIS Online présente l'avantage de proposer les dernières versions des applications web, avec toutes les nouveautés, mais, lors de la publication des données sur le web depuis ArcGIS Pro, une copie automatique de celles-ci est effectuée, ajoutant donc une étape de republication lorsque l'on modifie une couche, générant une perte de la continuité numérique. ArcGIS Enterprise, lui, a de manière générale trois versions de retard par rapport à ArcGIS Online, en revanche, ArcGIS Pro fait simplement l'intermédiaire entre le web et la base de données, sans altérations des règles attributaires, du style de couche et autres particularités définies en amont, garantissant un travail « au plus proche » de la donnée. Travailler avec ArcGIS Enterprise plutôt qu'ArcGIS Online permet de maintenir une continuité numérique des données, mais il est important de disposer d'un accès à ArcGIS Online si l'on souhaite travailler avec des fonctionnalités nouvelles.

² Consulter la liste des quadrigrammes en annexe (cf. annexe 1).

³ Consulter la liste des thèmes de la directive INSPIRE en annexe (cf. annexe 2).

Chaque collaborateur chez Egis dispose de différents droits vis-à-vis de l'environnement ESRI dépendamment de sa fonction au sein du groupe. On distingue dans l'entreprise six différents types

d'utilisateurs, aux droits plus ou moins importants. Le Viewer, Contributor et Mobile Worker sont des profils d'utilisateurs avec des droits de consultation uniquement sur le web, et des droits d'édition très restreints (sur le web ou alors sur mobile), ce sont des collaborateurs qui ne sont pas forcément géomaticiens, et qui n'ont pas besoin d'avoir accès à un SIG bureautique de manière approfondie dans leur travail (comme ArcGIS Pro ou QGIS). Les trois autres profils, le Creator, le Professional et le Professional Plus, se distinguent par leurs droits plus poussés, et un accès à un logiciel SIG. Ils se différencient par des accès plus ou moins forts aux différentes extensions logicielles et applications web proposées par ESRI. Chaque licence attribuée est une licence nominative, c'est-à-dire que chaque utilisateur dispose de droits qui lui sont propres, ce ne sont pas des droits attribués à un groupe ou un service.

La géomatique chez EGIS

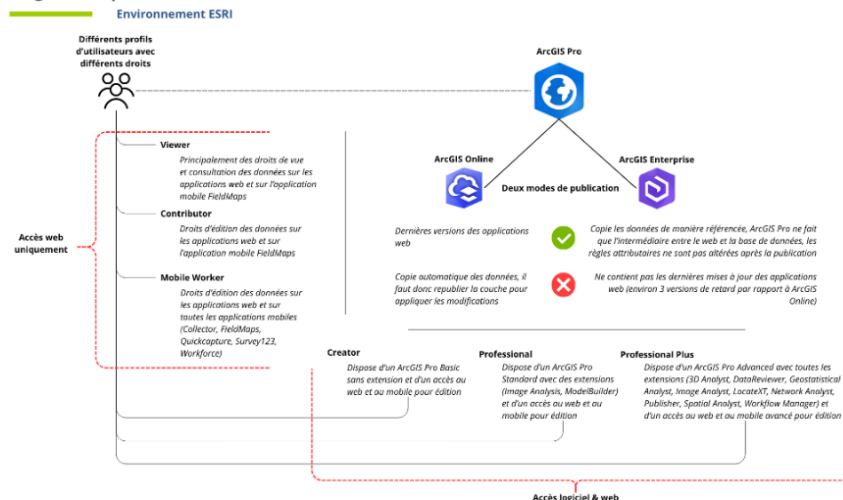


Figure 6 - L'environnement ESRI (réalisation : Colin Charpentier)

La géomatique chez EGIS

Structure réseau

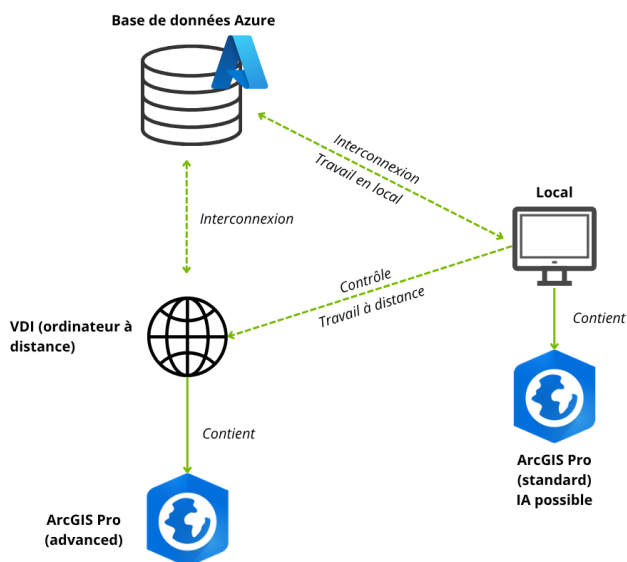


Figure 7 - La structure du réseau chez Egis (Réalisation : Colin Charpentier)

Au niveau de la structuration du réseau, il existe différentes manières d'accéder aux bases de données géographiques. On peut directement accéder aux données depuis son ordinateur portable « bureautique », mais il est recommandé de travailler avec une base de données depuis un **VDI (Virtual Desktop Infrastructure)**, autrement dit, un ordinateur à distance), pour être au plus proche des données géographiques, stockées dans une base de données Azure. Travailler depuis un VDI plutôt que sur son ordinateur présente l'avantage d'optimiser les performances de traitement des données. Durant mon stage, j'ai travaillé sur ArcGIS Pro depuis un VDI, mais également en local. Effectivement, pour travailler avec de l'IA intégré à ArcGIS Pro, un certain nombre de manipulations étaient nécessaires à réaliser en amont. Parmi celles-ci, un clonage de

l'environnement Python dans le système de l'ordinateur devait être fait. C'est quelque chose que je n'ai pas pu réaliser sur le VDI, en raison d'un manque d'espace de stockage sur le disque de celui-ci, dont je n'avais pas les droits d'administrateur pour faire de la place. J'ai donc effectué

tous mes traitements de données par IA en local. Mais le VDI m'a tout de même servi, car je ne pouvais pas travailler avec de l'IA et disposer de la licence avancée d'ArcGIS Pro sur la même machine. J'ai donc interverti entre les deux types de machine tout au long de mon stage, en préparant les données sur le VDI (Traitement d'imagerie, de LiDAR...), et en effectuant les traitements par IA en local ensuite.

Derrière les constructions et opérations de maintenance réalisées par Egis, la donnée occupe une place centrale : il s'agit du cœur du système. Produite en quantité toujours plus importante, celle-ci doit être analysée, structurée et valorisée afin d'aider à la prise de décision lors de diagnostics. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, est un levier prometteur pour automatiser certaines tâches. C'est autour de cette évolution des pratiques de la géomatique que s'articule la mission principale du stage qui m'a été attribuée.

2 - L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DU SIG

AUTOMATISER LA CARTOGRAPHIE DES TROTTOIRS GRACE A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'intelligence artificielle prend aujourd'hui une place de plus en plus importante dans le domaine de la géomatique et du SIG. Les recherches montrent que le SIG évolue progressivement vers des systèmes capables d'automatiser certains traitements d'analyse spatiale grâce à l'IA, aux processus de **Machine Learning** et de **Deep Learning**⁴. Ces technologies permettent de traiter de grandes quantités de données, ou encore d'identifier automatiquement des objets sur des images.

Dans le cadre de mon stage, je dois trouver une solution permettant de détecter automatiquement les trottoirs. L'utilisation de l'intelligence artificielle est pertinente, voire indispensable, dans la mesure où ces éléments de la composition urbaine sont recouverts par des arbres, des voitures, des murs... La détection précise de ces objets géographiques est complexe, et l'IA peut aider à inférer la présence de ces trottoirs malgré le fait qu'ils soient partiellement cachés.

L'utilisation de technologies telles que le Deep Learning et le Machine Learning permet d'automatiser ce processus qui semble complexe et chronophage à réaliser de manière manuelle.

CONTEXTE DU PROJET

Egis s'inscrit dans un contexte international fortement concurrentiel, où de nombreux acteurs interviennent sur des projets d'infrastructures complexes et de grande envergure. Pour se démarquer, le groupe développe des solutions innovantes capables de répondre aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et de gestion des flux, notamment dans le cadre de grands événements internationaux.

Le projet d'automatisation de cartographie des trottoirs assistée par IA s'inscrit dans le cadre d'un projet de Recherche & Développement (R&D) porté par Egis et faisant l'objet d'une démarche de Crédit d'Impôt Recherche (CIR). Le CIR est un dispositif fiscal destiné à soutenir les activités de recherche et développement des entreprises en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances, méthodes ou technologies permettant de répondre à des problématiques pour lesquelles les solutions existantes ne permettent pas d'apporter une réponse pleinement satisfaisante.⁵ Autrement dit, le projet est novateur, et trouver une solution de détection des trottoirs permettrait à Egis de bénéficier d'avantages fiscaux, encouragés par l'innovation.

A l'origine, le projet a vu le jour alors que des réflexions plus larges autour de l'analyse des flux piétons et de la gestion de foule étaient en cours. Ces problématiques prennent une place croissante dans les projets d'aménagement et de mobilité, notamment autour des gares, stades, arénas ou sites accueillant de grands événements. Des opérations de très grande ampleur, telles

⁴ Li, Z., Ning, H., Gao, S. et al. (2025). GIScience in the Era of Artificial Intelligence: A Research Agenda Towards Autonomous GIS

⁵ Sources : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ; Service Public – Crédit d'Impôt Recherche

que les Jeux Olympiques de Los Angeles ou les rassemblements organisés à La Mecque, illustrent la nécessité de disposer d'outils capables de comprendre et d'anticiper les déplacements de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes au sein d'environnements urbains complexes.

Aujourd'hui, les études de flux reposent principalement sur des calculs statiques réalisés à partir de fichiers Excel ou sur des logiciels de microsimulation dynamique. Si ces approches permettent de répondre à certains besoins, elles présentent également plusieurs limites. Les calculs statiques restent théoriques et offrent peu de représentation spatiale, tandis que les simulations dynamiques qui nécessitent des temps de calcul importants, demandent également une expertise spécifique et deviennent difficiles à exploiter lorsqu'il est nécessaire de travailler à grande échelle.

Dans ce contexte, le SIG constitue un support pertinent pour représenter et analyser les phénomènes de mobilité à l'échelle d'un territoire. Cependant, la qualité des analyses produites dépend fortement de la disponibilité des données décrivant l'espace urbain. Parmi celles-ci, les trottoirs occupent une place centrale puisque ce sont là où la majorité des piétons se déplacent. Mais leur identification et leur cartographie restent encore largement réalisés de manière manuelle, ce qui représente un travail conséquent lorsque les territoires d'études deviennent importants.

Le projet vise alors à étudier dans quelle mesure les techniques d'IA peuvent être mobilisées pour détecter automatiquement les trottoirs à partir d'images aériennes. L'objectif est d'automatiser la production de cette information, d'améliorer la connaissance des réseaux piétons, et, à terme, d'alimenter les futurs outils d'analyse spatiale des flux de mobilité développés au sein d'Egis.

Dans ce contexte, ma mission principale de stage s'inscrit dans des environnements où les flux piétons peuvent être particulièrement importants. L'objectif est de produire une information la plus fiable possible sur la largeur des trottoirs à l'échelle du quartier, autour d'infrastructures à grande capacité d'accueil. Ces enjeux sont communs à de nombreux sites tels que le Stade de France en région parisienne, mais également des sites internationaux comme le SoFi Stadium à Los Angeles, ou le complexe d'Al-Haram à La Mecque. Disposer d'une information précise sur la largeur des trottoirs constitue une forte plus-value pour l'analyse et l'anticipation des déplacements piétons, et la planification des aménagements qui en découle. La complexité de ma mission repose sur le fait que ces territoires d'études ont des caractéristiques urbaines différentes (bâti plus ou moins dense, routes plus ou moins larges, trottoirs plus ou moins présents, données plus ou moins disponibles...). Cette diversité permet d'évaluer les forces et limites de chaque modèle expérimenté, et de vérifier leur aptitude à s'adapter à des morphologies urbaines différentes.

A travers cette mission, j'ai exploré quelles étaient les différentes solutions IA existantes, et testé les différentes possibilités qui s'offraient à moi à la fois sur des logiciels open-source, comme QGIS, mais également dans des environnements SIG propriétaires comme celui d'ESRI.

Les trottoirs : une donnée à forte plus-value

En SIG, on peut retrouver de nombreuses données, couvrant des thématiques variées. De façon générale, une route est représentée par une ligne, voire deux lorsque les sens de circulation sont distingués. C'est notamment le cas de la BD TOPO de l'IGN, qui représente une ligne par sens de circulation. Cependant, représenter les routes sous forme linéaire présente un

inconvenient : il s'agit d'une représentation simplifiée de l'objet. En effet, une ligne ne permet pas de rendre compte de l'emprise réelle de la route sur le territoire ni des différents éléments qui la composent. Une représentation sous forme de polygones serait plus fidèle, mais elle serait également plus complexe à produire et à exploiter.

C'est en partie à cause de cette simplification que les trottoirs sont très peu présents en SIG. Lorsque l'on consulte les portails open data, on constate que peu de jeux de données existent sur ce type d'objet. En France, seule la ville de Paris propose un jeu de données concernant l'emprise des trottoirs, mais celui-ci ne couvre pas les territoires étudiés (Stade de France à Saint Denis par exemple). Pourtant, disposer de données SIG sur les trottoirs présente un réel intérêt. Elles permettent notamment de prendre en compte les problématiques d'accessibilité, ou encore d'accompagner les projets d'aménagement urbain. Ces données offrent ainsi une meilleure compréhension de l'occupation de l'espace public et constituent un appui utile à la prise de décision.

La gestion du projet

Mon stage est divisé en trois grandes parties : une phase de recherches, une phase d'expérimentations, et une dernière phase de production. Globalement, le fil conducteur de mes missions a été respecté. J'ai démarré mes expérimentations sur ArcGIS Pro relativement tard en raison de quelques soucis techniques rencontrés en début de stage. Cela n'a pas eu d'incidence sur le résultat final. J'ai eu tout au long du stage quelques missions annexes qui se sont ajoutées, me poussant à adapter mes journées en fonction des impératifs du moment. C'est effectivement ce qu'il s'est passé au début du mois de Juin, où j'ai dû mettre de côté les expérimentations relatives à l'IA au profit de la rédaction d'un document de rationalisation des outils WebSIG. Pour le reste du stage, j'ai réussi à concilier ma mission principale avec les missions annexes afin de travailler sur tous ces projets en même temps.

Stage chez EGIS

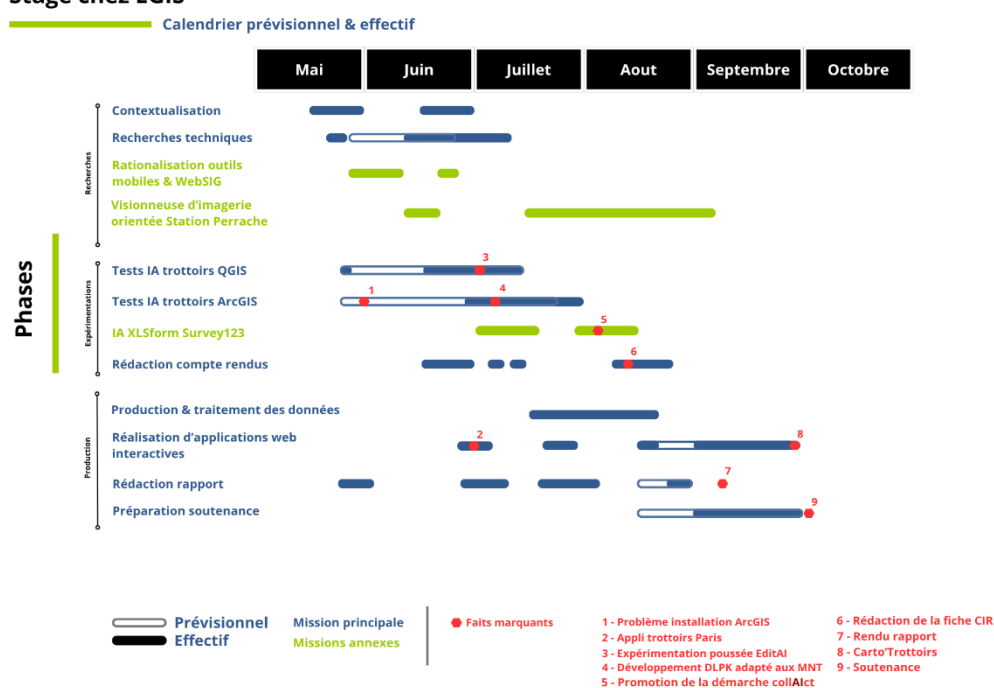


Figure 8 - Calendrier prévisionnel & effectif (Réalisation : Colin Charpentier)

DEFINITIONS RELATIVES A L'IA

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de définir certaines notions qui reviennent fréquemment lorsque l'on parle d'intelligence artificielle.

Le **Machine Learning** est défini comme une méthode d'intelligence artificielle qui permet aux systèmes d'apprendre à partir de données et d'améliorer leurs performances sans être explicitement programmés pour chaque tâche⁶. Autrement dit, Le Machine Learning repose sur l'apprentissage à partir de données d'entraînement, permettant à un modèle d'extraire des motifs et de les appliquer à de nouvelles données afin d'automatiser des traitements complexes. Si je demande à l'IA de détecter une fois des voitures, le résultat ne sera peut-être pas optimal, mais si je l'entraîne à plusieurs reprises, ou sur plusieurs types de territoires, alors le modèle sera renforcé et fournira un résultat plus qualitatif.

Les **Données d'entraînement** sont nécessaires à la bonne utilisation de l'IA en SIG. Il s'agit d'un ensemble de données représentant les objets d'intérêt, qui ont été préalablement identifiés. Ces données permettent au modèle d'apprendre à reconnaître ces objets.

Le **Deep Learning** est un procédé d'apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones possédant plusieurs couches de neurones cachées. Ces algorithmes possédant de très nombreux paramètres, ils demandent un nombre très important de données afin d'être entraînés.⁷ Il s'agit donc d'une forme avancée du Machine Learning, qui, à partir de ses réseaux neuronaux, lui permet d'extraire automatiquement des caractéristiques complexes.

Un **Réseau de neurones artificiels** est un système de traitement distribué et massivement parallèle, composé d'unités de calcul simples interconnectées, capable de stocker des connaissances acquises à partir de l'expérience et de les exploiter.⁸ Autrement dit, c'est cette structuration du modèle qui le rend capable d'apprendre à partir d'exemples en ajustant de manière progressive ses paramètres, afin de produire des résultats de plus en plus précis.

Concrètement, la principale différence entre le Machine Learning et le Deep Learning est que le Deep Learning apprend automatiquement les caractéristiques importantes à partir des données, tandis qu'en Machine Learning classique, ces caractéristiques doivent généralement être définies au préalable par l'utilisateur. Ces notions permettent de mieux comprendre les méthodes utilisées par la suite pour la détection automatique des trottoirs.

A - LES SOLUTIONS OPEN SOURCE

Aujourd'hui, l'IA ne se limite pas aux solutions propriétaires, on en trouve aussi en open source. Il existe des bibliothèques Python et des outils accessibles gratuitement, qui permettent de tester des modèles sans forcément passer par des solutions payantes. En SIG, c'est aussi le

⁶ Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), Apprentissage automatique (Machine Learning), glossaire de l'intelligence artificielle.

⁷ Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), *Apprentissage profond (Deep Learning)*, glossaire de l'intelligence artificielle

⁸ Définition traduite en français de Haykin, S. (1999). *Neural Networks: A Comprehensive Foundation*. Prentice Hall.

cas avec QGIS, qui propose plusieurs plugins intégrant de l'IA. De ce fait, j'ai expérimenté quelques extensions, et je les ai confronté à la problématique de détection des trottoirs.

Cette démarche s'inscrit également dans un contexte plus large chez Egis. Effectivement, une réflexion est menée sur les outils utilisés dans l'entreprise. Dans un environnement où les solutions propriétaires occupent une place importante, notamment avec ArcGIS, il est intéressant de voir dans quelle mesure les solutions open source peuvent constituer une alternative.

a – Quelques plugins IA pour QGIS

Dans le cadre de ma problématique de détection des trottoirs, j'ai repéré sur QGIS quatre extensions qui proposent de la classification d'imagerie par IA.

GeoAI for QGIS

GeoAI, créé par Qiusheng Wu, chercheur à l'université du Tennessee, est une extension relativement complète dans la mesure où elle propose dans ses fonctionnalités différents modèles d'intelligence artificielle, et différentes façons de les utiliser. L'utilisation de ce plugin nécessite des paramétrages sur sa propre machine, tels que l'installation via l'invite de commande de différentes bibliothèques Python de Deep Learning. Cette installation, bien que documentée en ligne, était laborieuse, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises avant de réussir à faire fonctionner l'extension. Notons également que cette installation peut être à renouveler dès lors que l'on installe une nouvelle version de QGIS. En effet, un plugin étant lié à l'environnement Python de QGIS, sa compatibilité avec une nouvelle version n'est pas forcément garantie.⁹

Pour détecter les trottoirs, l'outil le plus pertinent que j'ai utilisé une fois l'installation finie s'appelle **Segment Anything**. Cet outil se base sur le modèle **SAMGeo3**, capable de détecter des objets à partir d'un mot-clé que l'utilisateur donne au préalable. Avec en entrée le mot « Sidewalk », j'ai fait comprendre au modèle que je souhaitais disposer des trottoirs sur mon imagerie d'étude. J'ai effectué ce test à différents niveaux de confiance, que l'on peut également paramétrer. **Le niveau de confiance** est une valeur entre 0 et 1 qui vise à contrôler la fiabilité des objets détectés : une valeur proche de 1 réduit les erreurs, mais limite le nombre de résultats tandis qu'une valeur faible augmente le nombre d'objets détectés au risque d'inclure des données erronées, du bruit dans le jeu de données final. Les trottoirs étant déjà des objets compliqués à détecter, inclure des fonctionnalités de confiance permet à l'utilisateur de trouver le juste milieu entre fiabilité et abondance des informations.

Ce plugin a été testé sur le quartier où j'ai effectué mon stage à Lyon, et le résultat reste relativement satisfaisant au vu de la complexité du territoire (axes multimodaux, densité forte d'arbres, chemins de fer, tunnels...), bien qu'il soit perfectible, peu importe le niveau de confiance accordé.¹⁰

⁹ PyQGIS, *QGIS Python Version Compatibility Guide*

¹⁰ Voir les résultats en annexe, avec les différents niveaux de confiance attribués (cf. annexe 3).

AI Edit by Terralab

AI Edit est un plugin français, développé par la jeune société Terralab. Ce plugin se distingue de toutes les autres extensions pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'un plugin très accessible, dans la mesure où nous n'avons pas besoin de paramétrer notre ordinateur au préalable, à l'inverse de GeoAI for QGIS. Également, l'extension permet à l'utilisateur de faire plusieurs choses pour améliorer le rendu final. On retrouve en effet des fonctionnalités de pièces jointes pour donner à l'IA un exemple du rendu souhaité, des fonctionnalités d'annotations, permettant de montrer via un dessin, l'objet que l'on souhaite classifier. Mais la principale fonction qui distingue AI Edit est la possibilité de faire des prompts en langage naturel. De toutes les extensions utilisées, il s'agit de la plus simple à utiliser, et les rendus obtenus sont les plus prometteurs d'un point de vue qualitatif.

AI Edit propose une version d'essai gratuite, directement proposée à la création du compte. Cette version est limitée à 100 crédits, soit 5 essais, pour se faire une idée de l'outil. Pendant mes recherches autour des extensions disponibles en Open Source, j'ai été contacté par l'un des deux éditeurs d'AI Edit, et après avoir exposé mes besoins, j'ai pu bénéficier gratuitement pendant une semaine des fonctionnalités proposées dans la version payante (29 € par mois), en vue d'une potentielle collaboration entre Egis et Terralab. Les fonctionnalités payantes permettent un meilleur rendu (résolution du raster en sortie en 2k et 4k, ajout de plus de pièces jointes, 3 000 crédits par mois). J'ai donc, pendant cette semaine, effectué des tests de différentes sortes, sur chaque territoire d'intérêt. Cela m'a permis de déterminer les forces et limites de l'outil.¹¹

Les conclusions de cette période d'essais reposent sur le fait que l'extension est très efficace pour détecter les trottoirs. Il s'agit de l'extension QGIS la plus performante vis-à-vis de ma problématique. Peu importe la typologie du territoire, il arrive à détecter les trottoirs sans générer trop de bruit. En revanche, et c'est quelque chose que j'ai noté à plusieurs reprises, dès lors que je travaille sur un vaste territoire, l'IA arrive à repérer les trottoirs sur un grand axe, mais elle a tendance à confondre route et trottoirs sur des rues plus étroites ou des territoires trop complexes, limitant l'exploitabilité du jeu de données en sortie. Notons également un effet de bord, qui laisse penser que l'IA se concentre sur le milieu de raster, quitte à oublier les éléments en bordure d'image.

Mapflow & Deepness

Mapflow et **Deepness** sont deux extensions intégrant de l'IA. Malheureusement, dans mon cas d'étude, ces outils ne m'ont pas permis de détecter les trottoirs, pour des raisons différentes.

Mapflow, édité par Geoalert, est une solution relativement simple à prendre en main, de la même façon que AI Edit, et repose sur des modèles déjà entraînés. Mais ces modèles sont dédiés à la détection d'objets prédéfinis tels que les bâtiments, les routes ou la végétation. On ne peut pas avec cette extension, définir librement une nouvelle classe d'objets à détecter, ce qui limite fortement les possibilités d'utilisations dans le cadre d'une recherche spécifique aux trottoirs.

¹¹ Consultez en annexe les rendus obtenus avec l'extension AI Edit by Terralab (cf. annexe 4).

Deepness, édité par PUT Vision, est une extension qui adopte une approche différente. Le Plugin repose sur l'import de modèles de Deep Learning au format **ONNX (Open Neural Network eXchange)**. Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé de modèles de ce même format adéquats pour classifier les objets souhaités, d'autant plus que dans la bibliothèque en ligne de fichiers ONNX, une grande majorité de celles-ci ne sont pas compatibles avec QGIS. Le seul traitement que j'ai réussi à effectuer avec cette extension est une classification générale de l'image avec la bibliothèque **deeplabv3+**. Le résultat est cependant inexploitable.¹²

Les Plugins IA intégrés à QGIS

Benchmark comparatif

Solution	Limité / Illimité ?	Résultat	Remarque	Synthèse
GeoAI Qiusheng Wu	Illimité dans l'usage	Les trottoirs sont partiellement détectés, beaucoup de bruits dans les données, et certaines zones ne sont pas détectées	Le plugin est facile à prendre en main, mais l'installation du modèle sur l'ordinateur est laborieuse, malgré un tutoriel vidéo disponible	Une bonne solution pour un usage très simple et bref de l'IA, mais pas idéal pour étudier un grand territoire
EditAI Terralabs	Limité, nombre de tokens gratuits attribués à l'inscription	Les trottoirs sont partiellement détectés, beaucoup de bruits dans les données, et certaines zones ne sont pas détectées	Le plugin permet d'effectuer un prompt textuel, et agit sur un grand territoire en une fois, à l'inverse de GeoAI	Le résultat obtenu est le plus satisfaisant, le plugin se distingue par sa capacité à traiter un plus grand territoire
MapFlow Geoalert	Limité, nombre de tokens gratuits attribués à l'inscription	✗	Les trottoirs ne sont pas détectables avec ce plugin, qui ne propose que les bâtiments, routes, champs, forêts et constructions	Bien que le plugin ne répond pas à mon besoin, il est efficace dans la détection des objets proposés
Deepness PUT Vision	Illimité, le modèle est chargé en dur sur l'ordinateur (fichier onnx)	✗	Les modèles onnx disponibles en open-source sont nombreux, mais très peu sont compatibles avec le plugin	Le plugin est efficace pour segmenter une image à partir du modèle deeplabv3+, mais il ne répond pas à mon besoin

Figure 9 - Benchmark comparatif des différents Plugin IA intégrés à QGIS (Réalisation : Colin Charpentier)

En définitive, bien que ces deux dernières extensions démontrent des possibilités que l'IA offre, elles ne m'ont pas permis de répondre à mon objectif de détection des trottoirs. A l'inverse, GeoAI for QGIS et AI Edit ont fourni des résultats.

b - Les limites de l'Open Source

Les expérimentations menées sur les différentes extensions IA sur QGIS montrent que l'open-source constitue un environnement attractif de ce point de vue-là. Mais l'utilisation d'un outil open-source soulève des interrogations, en particulier lorsqu'il est utilisé dans un contexte professionnel, et sur des données potentiellement sensibles.

Effectivement, il y a un risque de sécurité des données. Plusieurs outils testés reposent sur des services distants ou sur le téléchargement de modèles développés par des acteurs tiers. Dans ce contexte-là, l'utilisateur n'est pas à l'abri d'une fuite de ses données confidentielles. L'IBM souligne dans l'un de ces articles le fait que les modèles open-source, en raison de leur libre diffusion et de l'absence de garde-fous centralisés, peuvent être plus facilement détournés ou exposer des informations sensibles issues de données d'entraînement ou des traitements réalisés.¹³ C'est un premier point de vigilance à prendre en compte, en particulier pour une

¹² Consultez le rendu obtenu avec l'extension Deepness en annexe (cf. annexe 5).

¹³ Owen-Jackson, C. *Open source, open risks: The growing dangers of unregulated generative AI*. IBM Security.

entreprise de l'envergure d'Egis, qui travaille notamment dans le secteur très sensible du nucléaire.

Il existe également un point de vigilance à avoir du point de vue de la cybersécurité. Une étude menée en 2025 par la société de cybersécurité ReversingLabs a montré que certains modèles d'IA hébergés sur des plateformes ouvertes comme Hugging Face pouvaient contenir du code malveillant, tout en échappant aux algorithmes automatiques de surveillance de la plateforme.¹⁴ Si Egis devait se tourner vers des solutions open-source, des contrôles de sécurité supplémentaires vis-à-vis des différents modèles utilisés seraient à prévoir, avant d'envisager un déploiement.

Enfin, l'idée générale liant l'open source à la gratuité mérite d'être démystifiée. Si le code source des outils est de manière générale effectivement accessible librement, cela ne veut pas dire pour autant que leur utilisation l'est. Un exemple très concret : AI Edit illustre bien cette réalité. Le plugin propose une version gratuite, autorisant quelques essais, mais pour un usage d'entreprise concret, on ne peut se passer de la version payante. L'open source se révèle être dans la majorité des cas moins cher que les solutions propriétaires, mais cela ne signifie pas qu'elles sont gratuites.

Si les solutions open-source offrent une plus grande flexibilité que les solutions propriétaires, leur adoption dans un contexte de projet au sein d'une entreprise nécessite une analyse des risques liés à la sécurité, à la confidentialité des données et aux coûts réels d'utilisation.

B - LE DEEP LEARNING CHEZ ESRI

Face aux limites de l'open-source, il apparaît pertinent d'étudier les solutions proposées par les éditeurs spécialisés du secteur de la géomatique. **ArcGIS Pro** dispose d'un ensemble d'outils de Deep Learning intégrés permettant d'exploiter différents types de modèles. Toujours dans cette optique de détection automatique des trottoirs, j'ai également exploré les possibilités offertes par l'environnement ESRI.

a - Le Deep Learning Package (dlpk)

Pour proposer des fonctionnalités d'IA intégrées à ArcGIS Pro, ESRI s'appuie sur un format de modèle appelé **Deep Learning Package, abrégé dlpk**. Un fichier dlpk est un paquetage contenant l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution d'un modèle de Deep Learning : le modèle entraîné, ses paramètres de configuration ainsi que les fichiers permettant son exécution dans ArcGIS Pro.



Figure 10 - Étapes d'entraînement & d'usage d'un modèle de Deep Learning dans ArcGIS (source : ESRI)

L'intérêt principal de ce format est de permettre à un utilisateur SIG d'exploiter un modèle d'intelligence artificielle sans avoir à réaliser lui-même les phases d'entraînement. Une fois le

¹⁴ Lemos, R. (2025). *Open Source AI Models: Perfect Storm for Malicious Code, Vulnerabilities*. Dark Reading.

paquetage téléchargé, celui-ci peut être directement utilisé dans les outils de géotraitement dédiés au Deep Learning, comme **Detect Objects Using Deep Learning** ou **Classify Pixels Using Deep Learning**. On distingue dans l'environnement ArcGIS plusieurs modèles de Deep Learning. Certains modèles sont pré-entraînés par ESRI et mis à disposition via l'**ArcGIS Living Atlas**, tandis que d'autres modèles peuvent être entraînés par les utilisateurs à partir de leurs propres données d'entraînement.

L'utilisation de fichiers dlpk est une approche intéressante dans le cadre de ma problématique de stage. L'objectif dans un premier temps était de trouver des fichiers dlpk existants dans le ArcGIS Living Atlas adaptés à la détection des trottoirs. ESRI propose aujourd'hui plusieurs dizaines de modèles pré-entraînés capables de détecter différents types d'objets sur des images aériennes ou encore du LiDAR : bâtiments, eau, parcelles, arbres, zones urbanisées... Au fil de mes recherches, j'ai découvert que l'éditeur proposait un modèle pré-entraîné de Deep Learning qui pourrait me permettre de détecter les trottoirs : **Pedestrian Infrastructure Classification**.

b – Pedestrian Infrastructure Classification

Pedestrian Infrastructure Classification est un **modèle pré-entraîné** proposé par ESRI, comme indiqué précédemment. Celui-ci est conçu pour réaliser une classification par pixel des infrastructures liées aux déplacements piétons à partir d'orthophotographies aériennes à haute résolution. L'objectif du modèle est d'identifier plusieurs éléments de l'environnement piétonnier, notamment les trottoirs, passages piétons, zones piétonnes et autres surfaces dédiées à la marche. Contrairement à un modèle générique de classification du sol, celui-ci a été spécifiquement développé pour répondre à des problématiques d'analyse de la mobilité piétonne. Il est déjà entraîné, et donc directement exécutable dans un environnement ArcGIS Pro compatible avec l'IA.



Figure 11 - Exemple de rendu avec Pedestrian Infrastructure Classification (Source : ESRI)

Le modèle de Deep Learning que j'ai utilisé semble répondre à ma problématique, et c'est d'ailleurs le cas, mais il faut nuancer cette remarque. En effet, l'efficacité d'un modèle de Deep Learning dépend fortement des données qui ont servi à son entraînement. Dans le cas de Pedestrian Infrastructure Classification, les données d'entraînement qui ont été assimilées par le modèle sont intégralement situées aux Etats-Unis, territoire qui présente des caractéristiques urbaines

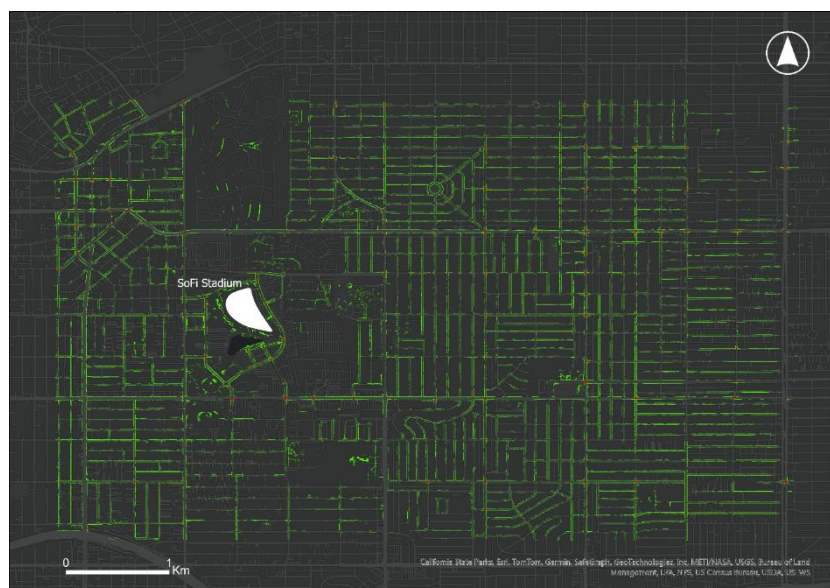


Figure 12 - Résultat du modèle PIC autour du SoFi Stadium d'Inglewood (Réalisation : Colin Charpentier, Source : OSM)

spécifiques (rues larges, trottoirs larges également lorsqu'ils sont présents...). Le modèle s'est donc révélé très prometteur lorsque je l'ai exécuté autour du SoFi Stadium, situé à Inglewood dans l'agglomération de Los Angeles. Ce secteur est marqué par de larges voiries, une différenciation visuelle importante entre chaussées et trottoirs, ainsi qu'une organisation typique des métropoles américaines (rues perpendiculaires). Cette typologie urbaine correspond aux données qui ont entraînés le modèle, les résultats obtenus étaient donc satisfaisants, les trottoirs bien représentés, nettement distingués des routes et autres éléments de la composition urbaine.

Le modèle peut être donc efficace s'il est implémenté dans une analyse d'imagerie américaine, canadienne ou éventuellement mexicaine, mais celui-ci est relativement inefficace

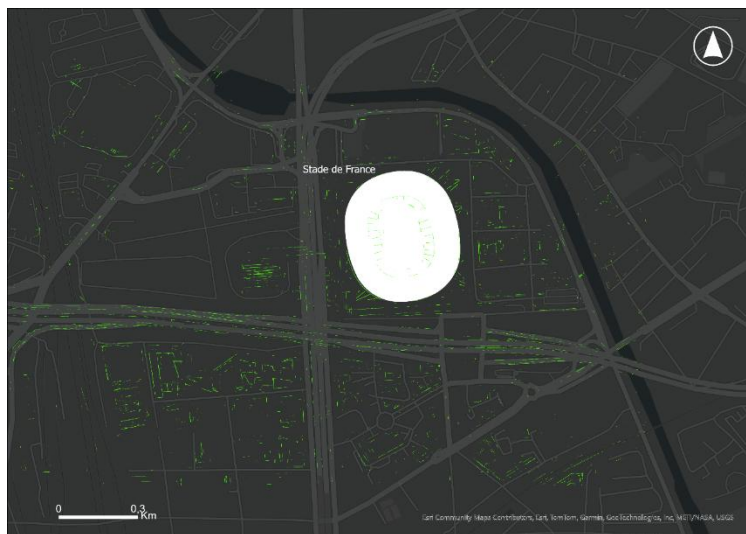


Figure 13 - Résultat du modèle PIC autour du Stade de France de Saint-Denis
(Réalisation : Colin Charpentier, Source : OSM)

sur des territoires européens, dont la composition urbaine est diamétralement différente (rues étroites, forte présence d'arbres, trottoirs bien plus étroits, bâti dense en centre-ville). C'est effectivement ce que j'ai vérifié en faisant travailler le modèle sur des secteurs européens, notamment sur le quartier du Stade de France, à Saint Denis, en banlieue parisienne. Dans ce cas, les erreurs de classification sont devenues plus fréquentes. Le bâti étant plus dense, les rues étant moins larges, le modèle, non entraîné pour cela, a directement montré ses limites. Cette

différence qualitative des résultats entre l'Amérique du Nord et l'Europe démontre que les modèles de Deep Learning dépendent fortement de leur contexte d'apprentissage.

Ainsi, le modèle Pedestrian Infrastructure Classification constitue une solution intéressante pour réaliser rapidement des expérimentations de détection des infrastructures piétonnes, en particulier sur des territoires américains. Cependant, son utilisation dans un contexte européen l'est nettement moins, et souligne la nécessité d'entraîner des modèles avec des données spécifiques aux caractéristiques territoriales des secteurs d'intérêt.

Même si le résultat à Saint-Denis est inexploitable, celui sur Inglewood, bien qu'il le soit, n'est pas parfait, et cela ne vient pas forcément du modèle, mais peut-être du format de donnée utilisé pour l'analyse. Effectivement, que ce soit en France ou aux Etats Unis, les trottoirs détectés se sont vus coupés en plusieurs parties en raison de la présence d'arbres sur les orthophotographies d'étude. Le modèle ne semble pas en mesure de deviner de manière instinctive que les trottoirs sont également sous les arbres. Est-ce que ce type de format est finalement idéal pour la détection des trottoirs ? C'est l'objet de la partie qui suit.

Supported Regions

Country	State/Province	Entire State/ Province	County Data	City/Town Data
USA	CA	FALSE	Alameda	LA
USA	DC	TRUE		DC
USA	MA	TRUE		
USA	NY	TRUE		NYC (higher res)
USA	NJ	TRUE		
USA	OR	TRUE		
USA	TN	FALSE		Spring Hill
USA	VA	TRUE		
USA	WA	FALSE	KING	

Figure 14 - Les Etats où Pedestrian Infrastructure Classification a été entraîné (Source : ESRI)

C – L'ORTHOIMAGERIE, UN FORMAT IDEAL POUR MONTRER LES TROTTOIRS ?

a – La limite des orthophotographies

Les expérimentations effectuées à la fois en open-source ainsi que dans l'environnement ESRI démontrent que l'IA a du mal à détecter les trottoirs sur des orthophotographies. Ce type de jeu de données est idéal pour segmenter des objets dès lors que celui-ci est suffisamment bien montré (bâtiment, route, arbres), mais pour trouver des trottoirs, c'est tout de suite plus compliqué. Ce sont des éléments ancrés au sol, qui se voient couverts par d'autres objets, comme des arbres ou des voitures, et l'IA a du mal à prédire la présence des trottoirs pour cette raison. J'ai alors été amené pendant mon stage à réfléchir à d'autres façon de permettre à l'IA de trouver des trottoirs, et l'idée du Modèle Numérique de Terrain (MNT) s'est révélé être une alternative.

b – Le LiDAR, une source de données pertinente

En voyant les limites sur les orthophotographies, j'ai dû réfléchir à un autre moyen de détecter les trottoirs avec l'IA. Et c'est là que le LiDAR s'est révélé particulièrement intéressant à exploiter.

Le **LiDAR** est l'acronyme de **Light Detection And Ranging**. Cette technologie repose sur l'émission de milliers d'impulsions laser depuis un capteur intégré dans un véhicule (avion, drone, voiture). En mesurant le temps de retour des faisceaux lasers envoyés sur les objets d'un territoire, il est possible de calculer avec précision la position et l'altitude de ceux-ci, et ainsi de modéliser le territoire le plus fidèlement possible.

L'avantage du LiDAR par rapport à une orthophotographie est sa capacité à décrire le territoire de manière altimétrique. Sa forme en **nuage de points** permet de les filtrer, et de ressortir les points qui représentent le sol. Ainsi, le LiDAR permet de retirer les arbres, qui étaient présents sur les orthophotographies, et d'obtenir un **Modèle Numérique de Terrain (MNT)** précis via une rasterisation. Un MNT est une représentation numérique de la surface du sol nu, sans représenter les bâtiments, la végétation et les autres éléments situés au-dessus du terrain. Le

fichier dlpk Pedestrian Infrastructure Classification n'étant pas adapté à la classification sur un MNT, j'ai regardé s'il était possible de créer son propre Deep Learning Package et de l'entraîner pour qu'il puisse détecter les trottoirs sur ce type de raster.

c – Entraîner son propre modèle IA pour détecter les trottoirs sur un MNT

Comme indiqué un peu plus tôt, il existe des modèles pré-entraînés directement prêts à l'emploi. Mais il existe une deuxième façon d'exploiter les fichiers dlpk, et cela en entraînant son modèle à partir de ses propres données d'entraînement.

C'est exactement la piste que j'ai envisagée, à la suite du constat que les arbres perturbent la qualité du résultat lorsque l'on analyse une orthophotographie. En France, l'IGN fournit depuis 2021 le LiDAR HD (Haute Densité) sur une grande majorité du territoire français. L'avantage du LiDAR HD de l'IGN, par rapport à d'autres produits fournis par le même producteur (RGE ALTI, BD ALTI) est la précision du produit. Le LiDAR, par sa forme, m'a permis de créer des modèles numériques de terrain à une résolution suffisamment fine pour distinguer les trottoirs (20cm de résolution).

ArcGIS Pro, si l'on dispose d'une licence standard ou avancée avec l'extension **Image Analyst** permet à l'utilisateur de pouvoir entraîner son propre fichier dlpk selon son besoin. Durant mon stage, j'ai donc pu expérimenter ces fonctionnalités.

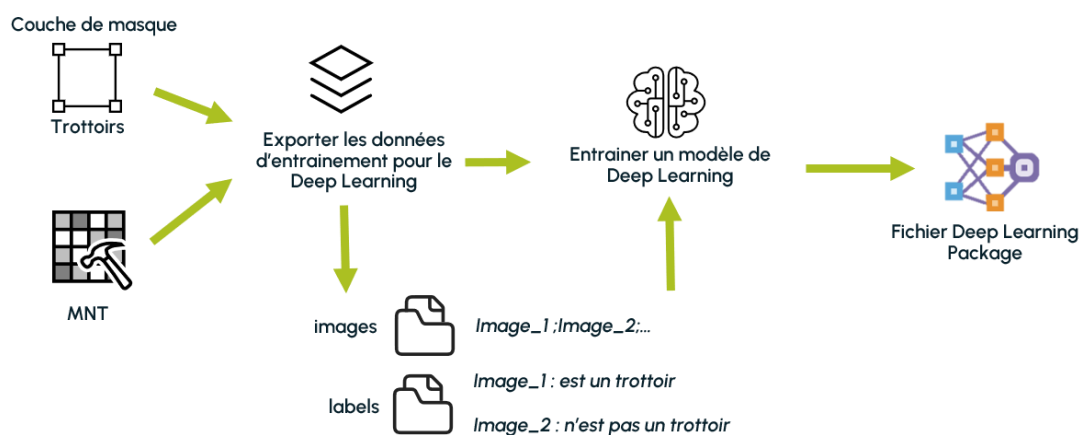


Figure 15 - Processus d'entraînement d'un modèle de Deep Learning (Réalisation : Colin Charpentier)

Avant tout entraînement, il faut dans un premier temps préparer les données qui vont servir à celui-ci. La ville de Paris fournit en open data une couche SIG d'emprise de ses trottoirs. Pour procéder à un entraînement de modèle de Deep Learning, on doit disposer d'une couche raster, qui servira d'objet d'étude, et d'une couche de polygone, qui tiendra le rôle de masque, permettant au modèle de comprendre le type d'objet qu'il doit détecter. L'outil **Export Training Data for Deep Learning** permet à ArcGIS Pro de générer deux dossiers : **Images** (décomposition de l'imagerie en plusieurs petites images) et **Labels** (fichiers décrivant au modèle l'image (présence ou non de la couche de masque), ainsi que plusieurs autres fichiers permettant à un modèle de lire correctement les données d'entraînement).

J'ai pu, grâce à ce jeu de données parisien effectuer la démarche d'entraînement du modèle sur un MNT. Pour cela, j'ai utilisé l'outil **Train Deep Learning Model**, qui permet de créer un modèle selon ces données d'entraînement générées à partir de l'outil précédent. ArcGIS Pro

fournit plusieurs indicateurs dans cette fonction, permettant d'évaluer les performances du modèle de Deep Learning :

- La **Training Loss** (fonction de perte) représente l'erreur moyenne du modèle sur les données utilisées pour l'apprentissage. Plus cette valeur est faible, plus le modèle parvient à reproduire correctement les exemples qui lui sont fournis.
- La **Validation Loss** donne une indication concernant la capacité du modèle à généraliser ses apprentissages sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Si cette valeur diminue au fil des **epochs** (passages sur les images), alors cela signifie que le modèle s'améliore. Le terme epoch correspond au nombre de passages que le modèle doit faire sur chacune des images : si j'entraîne mon modèle sur 100 images, avec 20 epochs, alors il étudiera les 100 images 20 fois.
- L'**Accuracy** représente la proportion de pixels correctement classifiés. Dans le cadre d'une détection de trottoirs, cette valeur doit être interprétée avec prudence puisque la majorité du MNT ne représente pas des trottoirs.
- Enfin, le **Dice Score** mesure le degré de recouvrement entre les trottoirs détectés par le modèle et les trottoirs réels présents dans les données d'entraînement. Sa valeur est comprise entre 0 et 1, plus elle se rapproche de 1, plus elle est précise.

Dans un premier temps, j'ai entraîné mon modèle sur une seule dalle LiDAR à Paris que j'ai converti en MNT, pour voir comment le modèle allait réagir face à un MNT inconnu : le quartier du Stade de France à Saint Denis. Les résultats étaient peu convaincants, car il y avait beaucoup de bruit dans le raster en sortie, le modèle ayant trop peu de références pour pouvoir distinguer proprement les trottoirs.¹⁵

Dans un second temps, j'ai « boosté » mon modèle en l'entraînant davantage, sur d'autres quartiers parisiens, dans l'optique d'affiner le résultat obtenu précédemment. Il faut savoir que la durée de l'entraînement dépendait de deux facteurs : l'emplacement des données d'entraînement (en local ou en réseau), et la quantité de données d'entraînement à faire assimiler au modèle. Ayant entraîné celui-ci à plusieurs reprises, j'ai pu comparer les performances entre l'entraînement depuis des données stockées sur le réseau, et des données stockées en local. Sur des données stockées en réseau, un entraînement sur des MNT convertis à partir de 19 dalles

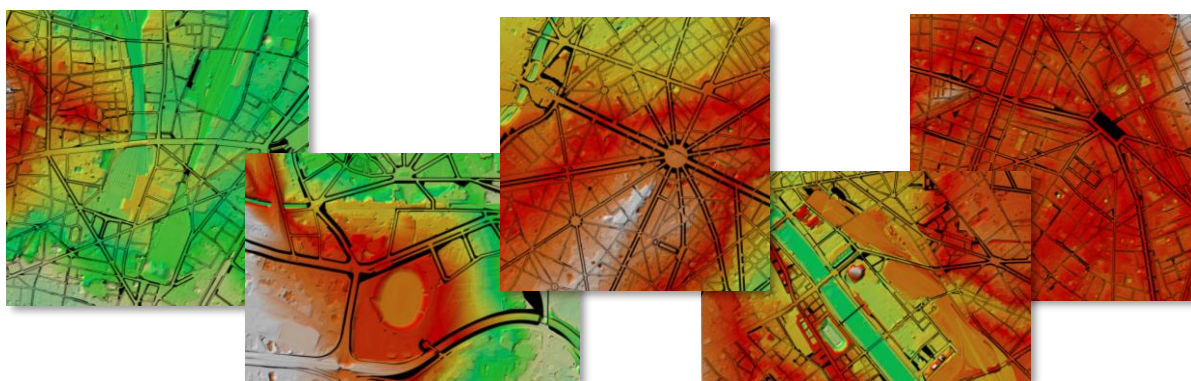


Figure 16 - Données d'entraînement du Deep Learning Model (Source : Ville de Paris, IGN)

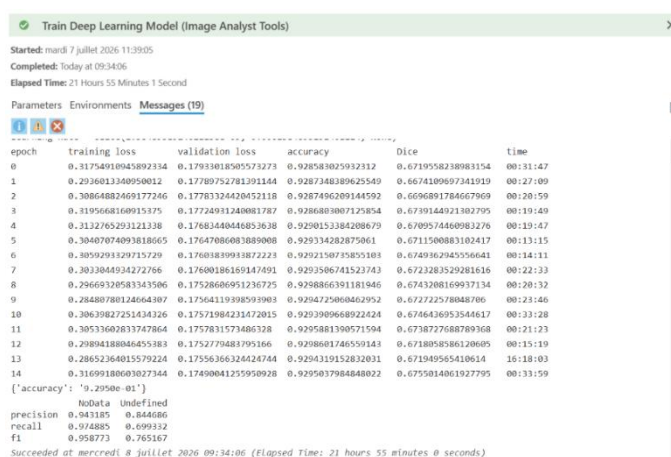
LiDAR a pris 10 heures de traitement, tandis qu'un entraînement sur le même nombre de données en local n'a pris que 4 heures environ. Travailler en local est certes plus rapide, mais s'il y a un dysfonctionnement de l'ordinateur, il y a un risque de perte du travail. Sur un VDI, l'entraînement aurait certainement été plus rapide depuis le réseau.

¹⁵ Consultez le premier rendu du modèle de Deep Learning en annexe (cf. annexe 6).

Après ce second entraînement, j'ai obtenu un résultat bien plus satisfaisant sur le quartier du Stade de France.¹⁶ Le modèle ayant plus de connaissances, le rendu est beaucoup moins confus, et les trottoirs mieux dessinés. A la suite de cela je me suis dit que le modèle marcherait sur tous les territoires couverts par le LiDAR HD en France. Mais un MNT définit la valeur de ses pixels selon une élévation, et le modèle est entraîné sur des MNT à élévation parisienne, c'est-à-dire entre + 10 et + 100m au-dessus du niveau de la mer. En conséquence, le dlplk que j'ai entraîné a marché sur des territoires à élévation équivalente, comme Bordeaux ou Marseille¹⁷, mais sur des villes positionnées à des altitudes plus élevées comme Lyon, ou Pau, le raster de sortie était vierge. Une limite de mon modèle que je n'avais pas identifiée, était donc le fait que celui-ci considérait que pour des villes à élévation trop différente de Paris, les trottoirs n'existaient pas.

Face à ce constat, j'ai formulé une première hypothèse : le modèle avait appris à associer les trottoirs à une plage d'altitudes équivalentes aux données parisiennes. Pour vérifier celle-ci, j'ai créé de nouvelles données d'entraînement en augmentant l'altitude des MNT parisiens de 100 à 200 mètres avant de relancer l'entraînement du modèle. Malgré cela, les résultats à Lyon et Pau restaient inexistantes. Cette première expérimentation n'a donc pas permis d'améliorer la capacité du modèle à donner des résultats sur des villes à plus haute altitude.

J'ai alors testé une seconde approche. Plutôt que de modifier les données d'entraînement, j'ai directement modifié les MNT utilisés à Lyon et Pau, en diminuant leur altitude d'environ 150 à 200m, afin d'avoir une altitude équivalente à Paris. Cette seconde méthode m'a permis d'obtenir des résultats satisfaisants à Lyon, notamment autour du stade Gerland. La proximité entre les formes urbaines de Paris et de Lyon peut en partie expliquer cette amélioration. En revanche, à Pau, les résultats sont restés plus limités, bien que cette fois visibles.¹⁸



Train Deep Learning Model (Image Analyst Tools)

Started: mardi 7 juillet 2026 11:39:05
Completed: today at 09:34:06
Elapsed Time: 21 Hours 55 Minutes 1 Second

Parameters Environments Messages (19)

epoch	training loss	validation loss	accuracy	Dice	Time
0	0.31754918945892314	0.17931818505573273	0.928583825932312	0.6739558238083154	00:11:47
1	0.2926813340950012	0.17789752781391144	0.9287348389625549	0.66741809697341919	00:27:09
2	0.30864882469177246	0.17783324420452118	0.9287496209144592	0.6696891784667969	00:28:59
3	0.319568109151575	0.17724911240861787	0.9286803807125854	0.6749144421302795	00:19:49
4	0.3132765293121338	0.1768344844653638	0.9290153384208679	0.6709574460831276	00:19:47
5	0.30407074093818065	0.1764780608308908	0.929334282875961	0.6711508883103417	00:13:15
6	0.3059291329715729	0.17681839931872223	0.9292138735855185	0.6740462945556641	00:14:11
7	0.3033044934272766	0.17680186169147491	0.9293586741523743	0.6722283529281616	00:22:33
8	0.2966932058334596	0.17528686951236725	0.9288866391181946	0.6743208169937134	00:20:32
9	0.28480780124664387	0.17564119398593983	0.9294725068462952	0.672722578048706	00:23:46
10	0.30639827251434326	0.17571984231472015	0.9293906688922424	0.6746436953544617	00:33:28
11	0.30533602833747864	0.1757831573486328	0.9295881390571594	0.6738777688789368	00:21:23
12	0.29804188046455383	0.1752779483795166	0.92988681746559143	0.6718058586120605	00:15:19
13	0.28652364015579224	0.17556366324424744	0.9294319152832031	0.671949565410614	16:18:03
14	0.31699180603027344	0.17490041255959828	0.9295037984848022	0.6755014061927795	00:33:59

["accuracy": "9.2950e-01"]

precision 0.983185 0.844086
recall 0.974885 0.699332
f1 0.958773 0.765167

Succeeded at mercredi 8 juillet 2026 09:34:06 (Elapsed Time: 21 hours 55 minutes 0 seconds)

Figure 17 - Résultats de l'entraînement du modèle sur avec des données à + 100m (Logiciel : ArcGIS Pro)

Ces résultats montrent que l'altitude n'est pas le seul facteur influençant les performances du modèle. La morphologie urbaine, l'organisation du réseau routier ou encore les caractéristiques des trottoirs semblent également jouer un rôle important. Plus globalement, cette expérimentation montre qu'il est nécessaire de disposer de données d'entraînement provenant de plusieurs villes afin d'améliorer la capacité du modèle à fonctionner sur des territoires variés à l'échelle nationale.

¹⁶ Consultez le résultat amélioré à la suite du second entraînement en annexe (cf. annexe 7).

¹⁷ Consultez le rendu à Bordeaux (Stade Chaban Delmas), et Marseille (Stade Vélodrome) en annexe (cf. annexe 8).

¹⁸ Consultez les rendus obtenus pour Lyon (Stade Gerland) et Pau (Zenith de Pau) en annexe (cf. annexe 9).

D – A CHAQUE TERRITOIRE, SA SOLUTION

L'ensemble des solutions que j'ai pu expérimenter tout au long de mon stage présentent des avantages et inconvénients divers. Selon la typologie du territoire à étudier, les solutions sont plus ou moins adaptées.

a – Saint Denis, Stade de France, France

A la suite de mes expérimentations, j'ai trouvé que mon propre modèle de Deep Learning donnait les résultats les plus fiables. Bien que celui-ci soit entraîné uniquement depuis des données parisiennes, Saint Denis n'étant pas loin, elle présente les mêmes caractéristiques urbaines. Les trottoirs ont bien été repérés, mais le modèle a encore du mal à détecter les grandes places, en particulier la grande esplanade qui entoure le stade de France. Davantage de données équivalentes à cette typologie de territoire sont nécessaires pour améliorer les résultats. Également, les ponts sont exclus par le MNT, et les trottoirs n'ont donc pu être détectés à ces endroits.

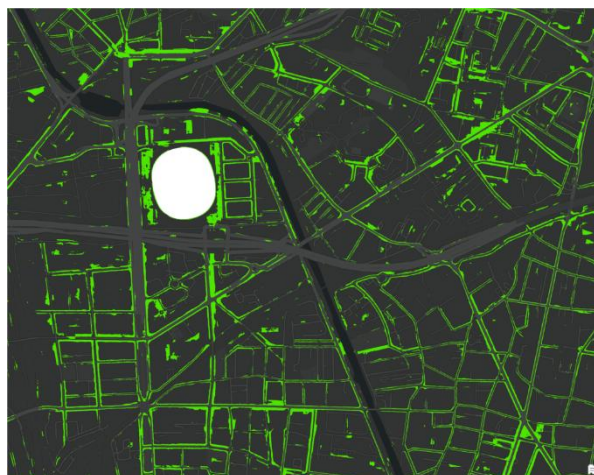


Figure 18 - Trottoirs détectés par le fichier dlpk entraîné
(Réalisation : Colin Charpentier, Source : OSM)

b – Inglewood, SoFi Stadium, Etats-Unis d'Amérique

Pour Inglewood, le modèle pré-entraîné par ESRI : Pedestrian Infrastructure Classification, a été le modèle le plus efficace. Bien que les trottoirs soient représentés avec des trous, en raison de la présence d'arbres sur les orthophotographies, c'est l'unique solution qui permet de travailler sur un large territoire d'un seul coup, sans effet de bord. AI Edit sur QGIS présentait des résultats équivalents, mais la présence d'effets de bord dans les résultats, et des confusions entre routes et trottoirs sur des grands raster ne lui a pas permis de se démarquer. Malgré tout, on peut imaginer que les résultats pourraient être améliorés en combinant ces deux modèles, et en conservant le meilleur de ces deux outils via une fusion des résultats. A la suite d'une réunion avec les ingénieurs en simulation de flux piétons, nous avons trouvé intéressant le fait d'expérimenter le modèle sur d'autres villes américaines, comme New York (Metlife Stadium) ou Denver dans l'Etat du Colorado (Empower Field at Mile High).¹⁹

c – La Mecque, Al Haram, Arabie Saoudite

La Mecque est un cas d'études complexe. A l'inverse des territoires français ou américains, l'accès aux données géographiques y est fortement restreint, ce qui limite les possibilités d'entraînement d'un modèle. Ainsi, aucune donnée de référence fiable sur les trottoirs n'a pu être mobilisée pour entraîner un modèle aux spécificités locales. Les

¹⁹ Consultez les résultats obtenus à New York et Denver en annexe (cf. annexe 10).

caractéristiques du territoire n'aident pas à obtenir des résultats fiables sur des modèles existants, comme Pedestrian Infrastructure Classification ou AI Edit. La Mecque se situe dans un désert, où les trottoirs se confondent avec le reste de l'environnement, comme le sable. Cette particularité rend les résultats obtenus inexploitable, le complexe d'Al Haram étant également un bâtiment complexe, une partie de celui-ci a été détecté comme un trottoir ou une route. Cette expérimentation appliquée montre que l'IA a ses limites. La qualité des résultats dépend directement de la quantité et de la qualité des données disponibles. Lorsqu'un territoire présente des caractéristiques peu représentées dans les jeux de données d'entraînement et que les données locales sont difficiles d'accès, les performances des modèles diminuent fortement, et c'est exactement le constat fait pour Al Haram en Arabie Saoudite.

E – LIVRABLE

Une fois les données créées, il faut les valoriser en créant des indicateurs concrets. Les ingénieurs en simulation de flux piétons ont besoin pour leur analyse d'un indicateur de largeur minimale de trottoir pour chaque tronçon de route. Dans un SIG, il n'existe aucune fonction native qui permet de calculer la largeur minimale d'un polygone, j'ai donc réfléchi à la création d'une chaîne de traitement, permettant d'obtenir cette information.

En partant du principe que je dispose en entrée de trois couches (routes au format ligne, trottoirs au format polygone et ville/arrondissement au format polygone), j'ai imaginé un calcul de la largeur minimale de trottoir qui s'appuie sur la création de polygones de Voronoï. Ces polygones, qui sont créés à partir de points générés régulièrement le long de la route, permettent de découper de manière régulière les trottoirs. Ainsi, sur toute leur longueur, chaque ligne de découpage sur ces trottoirs est calculée.²⁰ Cette méthode m'a permis de calculer à la fois la largeur minimale, mais également la largeur maximale et moyenne de chaque trottoir. J'ai

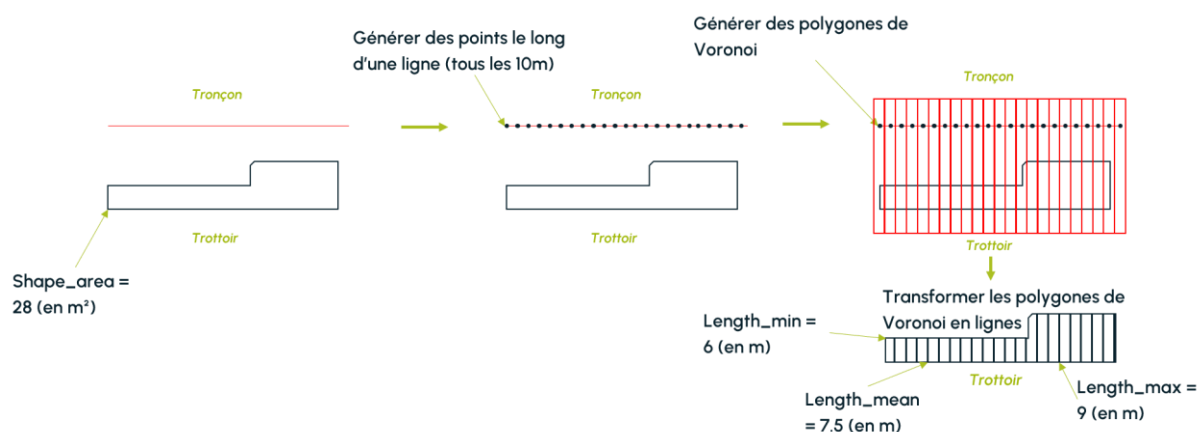


Figure 19 - Les polygones de Voronoï pour calculer la largeur des trottoirs (Réalisation : Colin Charpentier)

expérimenté cette chaîne de traitement dans un premier temps sur les données de la ville de Paris, et une fois la méthode trouvée, je l'ai appliquée dans la ville de Saint Denis ainsi que pour Inglewood, et les autres territoires d'étude²¹. Cette méthode est théoriquement solide, mais ici aussi, la qualité des résultats dépend de la qualité de la donnée en entrée. Les trottoirs détectés

²⁰ Visualisez en annexe la chaîne de traitement pour les trottoirs de la ville de Paris. Celle-ci est reproductible dans toute la France (cf. annexe 11).

²¹ Pour les villes américaines, la chaîne de traitement est légèrement différente car les noms de champs sont différents sur les routes, des étapes de reprojection ont également été ajoutées.

par IA, moins propres que ceux disponibles en open-data, ont eu davantage de résultats aberrants (NULL ou valeurs très faibles).²²

Afin de garantir l'accès aux données pour les ingénieurs, j'ai réalisé une application de type Experience Builder

(Carto'Trottoirs), présentant de visualiser et manipuler les résultats obtenus sur les différents territoires souhaités au fil du stage (Paris, St-Denis, Lyon, Los Angeles, Inglewood, New York, New Jersey, Denver), leur permettant ainsi d'exporter au format Excel les jeux de données des trottoirs, avec les indicateurs de largeur minimale²³. Dans cette interface ont été rajoutées des fonctionnalités supplémentaires (Guide d'utilisation, Page d'accueil, Géosignets...) rendus disponibles par Experience Builder.

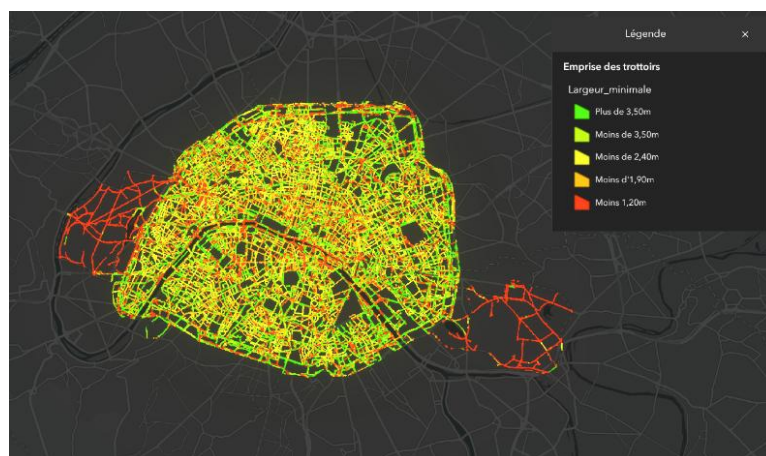


Figure 20 - Largeur minimale de trottoirs à Paris (Réalisation : Colin Charpentier, Source : Ville de Paris)

SYNTHESE

Les expérimentations menées au cours de ce stage ont montré que l'IA est un levier prometteur pour automatiser la production des données géographiques relatives aux trottoirs. Les différents outils testés ont permis d'obtenir des résultats exploitables sur certains territoires, et des limites importantes ont été relevées sur d'autres.

Aucune solution ne répond efficacement à tous les cas d'usage. Les performances des modèles dépendent fortement des données utilisées pour leur entraînement et de la typologie des territoires étudiés. Ainsi, les résultats obtenus à Saint Denis, Inglewood ou encore La Mecque illustrent la nécessité d'adapter les approches aux caractéristiques locales des territoires.

Au-delà de la détection des trottoirs, ce projet montre que l'intelligence artificielle est directement corrélée à la qualité et à la disponibilité des données en entrée. L'IA est certes un outil puissant d'aide à la production, mais son efficacité reste conditionnée par la connaissance du territoire étudié.

²² Consultez en annexe la part de valeurs nulles ou aberrantes pour chaque ville étudiée (cf. annexe 12).

²³ Consultez en annexe l'interface web de type Experience Builder réalisée (cf. annexe 13).

3 - MISSIONS ANNEXES

Au-delà de mes recherches sur les solutions IA pour détecter les trottoirs, mon quotidien au sein d'Egis était animé par de nombreuses missions qui sont arrivées au fil du temps. En tant que géomaticien intégré à une équipe projet, j'ai contribué à différents sujets au fil des besoins rencontrés durant la période de stage. Ces missions complémentaires m'ont permis de voir d'autres facettes des activités de la Business Line Transport & Territoires, et d'élargir mes connaissances sur des problématiques mêlant SIG, gestion de données, IA, mais également des sujets plus transversaux liés à des problématiques d'entreprises tels que la rationalisation des outils, l'optimisation des coûts, les usages métiers et l'adoption des outils par les équipes.

A - RATIONALISATION DES OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES SUR LE TERRAIN

Pour assurer le suivi d'un projet d'aménagement, des agents doivent intervenir sur le terrain pour collecter des informations à différentes étapes du cycle de vie du projet, de la phase d'étude jusqu'à la maintenance, en passant par la réalisation. Ces données peuvent répondre à des besoins variés (observation de l'existant, suivi de chantier, concertation publique...).

Egis intervient dans toutes les phases du projet, mobilisant donc des compétences métiers très diverses. Chaque domaine d'expertise est doté d'outils numériques spécifiques pour répondre à ses besoins propres. Cette spécialisation des usages amène à l'utilisation d'un nombre important d'applications de collecte de données terrain. Si cette diversité d'outils permet de répondre aux exigences métiers, elle engendre aussi des coûts de licences élevées, ainsi que des recouvrements fonctionnels, en proposant les mêmes fonctionnalités. Également, chaque Région a ses outils privilégiés.

C'est dans ce contexte que l'une de mes missions de stage s'est inscrite, l'objectif étant de contribuer à une démarche de rationalisation des outils de collecte de données terrain. Le travail réalisé consiste à produire un rapport à destination de la holding (maison-mère), visant à dresser un état des lieux exhaustif des applications utilisées par la BL Transports & Territoires, toute Région confondue, à analyser les usages respectifs, à identifier les points de recouvrement et à évaluer leur complémentarité. Cette analyse doit aider la holding à identifier les outils pouvant être considérés comme substituables par d'autres solutions, dans une logique de réduction des coûts des licences.

Cette mission s'inscrit dans une stratégie globale du groupe Egis, qui cherche à réaliser 6 millions d'euros d'économie sur 3 ans sur l'ensemble des licences logicielles utilisées. L'enjeu n'est pas qu'économique, la multiplication des

outils peut également limiter l'interopérabilité des données, compliquer la standardisation des pratiques, et augmenter les efforts de formation des utilisateurs terrain. Il s'agit de trouver un équilibre entre simplicité d'utilisation dans la collecte des données, qualités des données, à travers des solutions

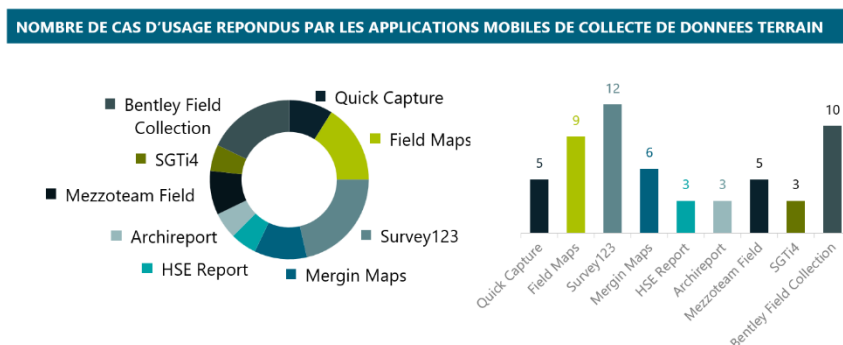


Figure 21 - Comparaison du spectre d'intervention des outils mobiles de collecte
(Réalisation : Colin Charpentier - document stratégique de la BL T&T)

complémentaires et non redondantes. Pour répondre à ces objectifs, une grille d'analyse multicritères a été réalisée pour évaluer chaque application. Les critères retenus portent sur la capacité des outils à s'inscrire dans une logique BIM ou SIG, l'efficacité du suivi de chantier, les fonctionnalités de pilotage et de collaboration entre acteurs, les possibilités d'exploitation et de valorisation avancée des données, et enfin, un dernier critère évaluant si l'outil propose des fonctionnalités expérimentant l'intelligence artificielle ou non.

Cette mission effectuée en début de stage m'a permis de comprendre où se situe le SIG dans une chaîne de traitement globale de gestion d'un projet d'aménagement. Si le SIG intervient le plus souvent en bout de chaîne (application cartographique finale, tableau de bord...), il dépend de la qualité des données récoltées en amont. Les supports SIG nécessitent des données structurées et géolocalisées, mais certaines applications ne répondent pas forcément à cette condition²⁴. Il est envisagé à l'avenir que ce travail de recherche pour rationalisation soit également été effectué pour les outils Web SIG, toujours en comparant l'environnement propriétaire à celui de l'Open Source.

B – VISIONNEUSE D'IMAGERIES ORIENTEES

La ligne A du métro lyonnais est la dernière à disposer de rames conduites par des chauffeurs humains. Les autres lignes sont automatiques, de la même façon que le sont celles de Rennes. Dans une optique de modernisation de la ligne A, des techniciens ont pris des photographies panoramiques de la station de métro Perrache, terminus de la ligne.

Il était souhaité que ces photographies puissent être consultables sur une application Web SIG, afin de faire un état des lieux de la station de métro. Pour cela, chaque photo devait être géolocalisée. Les éléments à ma disposition pour répondre au mieux à la demande étaient les suivantes : un dossier avec toutes les photos au format JPEG, un fichier Excel avec des informations relatives au positionnement de l'outil de captation photo, et deux fichiers DWG, un fichier d'annotation, et un autre de topographie.



Figure 22 - Processus de création d'un jeu de données d'imagerie orientée (Réalisation : Colin Charpentier)

J'ai consulté les différentes informations du tableur, me permettant de connaître la projection géographique des images (RGF_93_CC46). Une fois cette information connue, j'ai pu créer un **Oriented Imagery Dataset** en indiquant le SCR des images. Ce format de données permet de lier une image à un point géographique, et est publiable sur la partie web d'ArcGIS, via un outil spécifique à la publication d'un service d'imagerie orientée : **Generate Service From Oriented Imagery Dataset**. Une fois cette démarche accomplie, j'ai ajouté les images via l'outil **Add Images to Oriented Imagery Dataset**, en important le fichier Excel que j'ai retravaillé, pour le mettre aux normes d'ArcGIS (noms de champs compatibles : Name, ImagePath, SRS, X,Y,Z...).²⁵

²⁴ Consultez d'autres éléments en annexe (cf. annexe 14).

²⁵ La nomenclature des champs pour une compatibilité ArcGIS est disponible sur [Add Images To Oriented Imagery Dataset \(Oriented Imagery Tools\)](#)

Le jeu de données d'imagerie orientée alimenté, il ne manque plus qu'à le publier sur le web, grâce à l'outil **Generate Service from Oriented Imagery Dataset**. Pour permettre aux collaborateurs de visualiser les images à 360°, j'ai réalisé une application sur Experience Builder²⁶. Cette démarche, effectuée dans un premier temps sur la Station de métro Perrache, terminus de la ligne A, a été effectuée sur l'ensemble de celle-ci (stations, sous-stations, tunnels).

C – COLLAICT - INSPECTION INTELLIGENTE DES TALUS AUTOROUTIERS

Et si l'intelligence artificielle facilitait le travail des agents sur le terrain ? C'est aujourd'hui ce que proposent certaines solutions ESRI, en particulier **ArcGIS Survey123**, interface spécialisée dans la création, le partage de formulaires alimentant une base de données géographiques. Dans le cadre de ses activités de maintenance, les géotechniciens du groupe Egis sont impliqués dans des projets de surveillance de talus autoroutiers. Les talus sont des ouvrages qui longent les autoroutes, dont l'objectif est d'adapter la route au relief du territoire, tout en garantissant la stabilité des infrastructures et la sécurité des usagers. La mission des géotechniciens est d'effectuer des relevés sur le terrain en faisant une expertise technique de chaque élément du talus, avec des photos et des descriptions à l'appui.

Un relevé sur le terrain prend du temps, car celui-ci ne se limite pas à prendre une photo, décrire brièvement l'observation, et enchaîner. Initialement, le géotechnicien devait remplir à la main les différentes observations sur chaque élément technique du talus dans son carnet au format papier. Aujourd'hui, des formulaires numériques leur permettent d'entrer directement ces informations dans une base de données structurée via l'outil Survey123. De plus, une inspection sur le terrain peut être difficile selon les conditions dans laquelle elle se déroule (pluie, froid, connexion limitée...), rendant le travail de saisie des données pénible. C'est dans ce contexte que j'ai participé à l'implémentation de solutions IA expérimentales dans Survey123, avec pour objectif de faciliter le travail de terrain des géotechniciens. Dans ses dernières mises à jour ArcGIS Online, ESRI propose d'intégrer différents dispositifs alimentés par IA, que sont l'analyse de texte (text2text), la retranscription audio (audio2text) et la description d'images (images2text).

Il existe deux façons de travailler avec Survey123 : sur le web ou sur le logiciel **Survey123 Connect**. La version web est interfacée et permet de créer un formulaire rapidement, avec de l'IA, mais est limitée en termes de fonctionnalités sur celui-ci. A l'inverse, la version logicielle est plus complète, car elle permet l'accès au fichier **XLSForm** du formulaire. Effectivement, chaque formulaire réalisé sur Survey123 est structuré dans un fichier XLSForm. Il s'agit d'un fichier de configuration, manipulable sous Excel, qui permet d'agir directement sur la structure du formulaire et de configurer beaucoup plus d'éléments. Il définit les questions, les calculs, les règles de validation, et aujourd'hui l'intégration de **prompts IA**.²⁷

J'ai eu pour mission de réaliser un formulaire avec des prompts IA intégrés, permettant aux géotechniciens d'améliorer leur productivité. Avec l'IA, ils n'auront plus qu'à prendre une photo et décrire de manière vocale leur observation. L'IA se charge ensuite d'analyser la photo, de retranscrire le message audio, et d'alimenter à la suite de ces tâches le reste du formulaire, structuré selon un cahier des charges précis (analyses, notations, synthèses, recommandations...). Ces analyses par IA n'auraient pas été possibles sans Survey123 Connect,

²⁶ Consultez en annexe l'interface web réalisée (cf. annexe 15).

²⁷ Consultez le fichier XLSForm et les prompts IA intégrés en annexe (cf. annexe 16).

puisque j'ai eu à modifier la structure des prompts directement dans le fichier XLSForm, chose que je n'aurais pas pu faire depuis l'interface web. L'avantage de travailler directement dans un XLSForm repose sur le fait que l'on peut voir et donc modifier la structuration des prompts, afin de l'adapter au contexte métier dans lequel il sera utilisé. A la suite de ce travail de structuration du formulaire et de la base de données affiliée, j'ai réalisé un modèle de rapport sur Word permettant de valoriser la donnée. Ainsi, pour chaque point enregistré, les géotechniciens ont la possibilité de télécharger un rapport exposant leur photo, les analyses faites par IA et les recommandations émises. Ce formulaire est téléchargeable directement depuis l'interface web Survey123, mais une nouvelle fonctionnalité Experience Builder permet de générer un rapport depuis ce type d'interface, qui présente l'avantage de disposer de plus de fonctionnalités que Survey123.

Bien évidemment, intégrer de l'IA dans le formulaire ne garantit en rien l'exactitude des données saisies, bien au contraire. Dans ce contexte, l'IA s'inscrit comme un appui à la mission du géotechnicien, mais mes différentes expérimentations m'ont montré qu'il existe encore des limites. L'IA est une solution expérimentale, et elle a encore du mal à retranscrire correctement les enregistrements audios, en particulier quand le géotechnicien parle un peu vite, limitant donc son autonomie dans la saisie des données qui suivent. C'est pour cela que le géotechnicien doit effectuer des relectures et corrections quant aux saisies de l'IA dans les formulaires. Notons également que ces fonctionnalités IA ne sont aujourd'hui disponibles que sur la partie web de Survey123. L'application mobile n'étant pas compatible, l'IA ne fonctionne qu'avec une connexion internet stable.²⁸

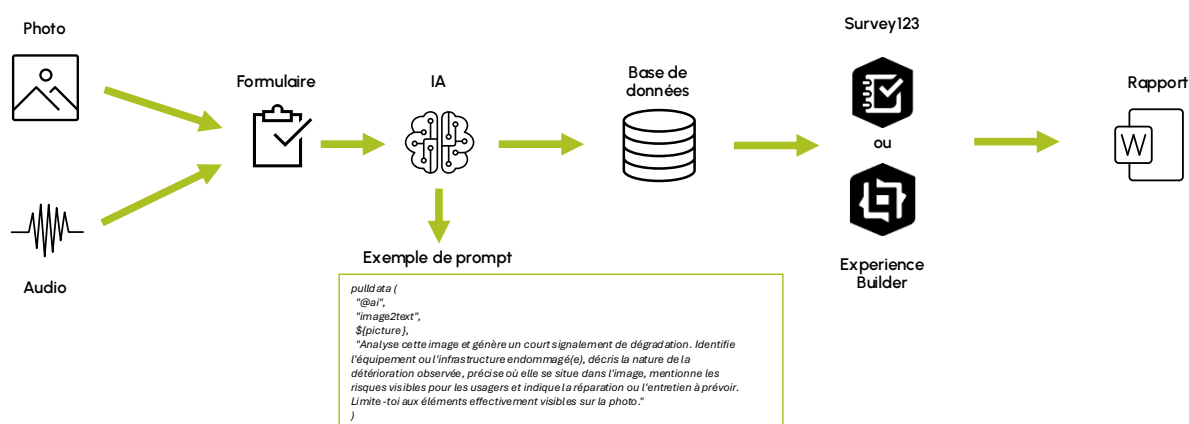


Figure 23 - Inspection intelligente des talus : processus complet (Réalisation : Colin Charpentier)

Dans une optique d'incitation à la généralisation de cette méthodologie d'enquête sur le terrain, j'ai été missionné pour promouvoir la collecte de données assistée par IA au sein du groupe. L'objectif est d'expliquer le fonctionnement du XLSForm et des prompts intégrés compatibles avec Survey123, puis de faire en sorte qu'un maximum de collaborateurs profite de cet outil, en l'appliquant à ses problématiques métiers. Pour communiquer autour de cette démarche, j'ai créé un site web en html, css, Javascript, qui présente la démarche collAIct, qui explique comment paramétrer de manière simple son propre XLSForm, pour l'intégrer ensuite dans Survey123 et profiter des fonctionnalités qu'offre l'IA.

Cette interface web contient notamment 3 vidéos que j'ai montées et qui accompagnent l'utilisateur, de la récupération du template XLSForm, jusqu'à son expérimentation avec des exemples d'images et d'audios, pour montrer les performances analytiques de l'IA. Le support devrait être publié sur Genius, l'intranet du groupe.²⁹

²⁸ Visualisez le formulaire alimenté par IA en annexe (cf. annexe 17).

²⁹ Visualisez l'interface de collAIct en annexe (cf. annexe 18).

BILAN DU STAGE

Ce stage chez Egis Groupe marque la fin de mon parcours universitaire et constitue ma première expérience longue au sein d'un grand groupe d'ingénierie. Il m'a permis de découvrir concrètement le métier de géomaticien en entreprise et de mieux comprendre la place du SIG dans des projets d'aménagement, de mobilité et d'infrastructures.

L'un des principaux enseignements de ce stage est la capacité d'adaptation dont j'ai dû faire preuve tout au long de celui-ci. Si ma mission principale portait sur l'IA appliquée à la détection des trottoirs, j'ai également été amené à intervenir sur d'autres projets très différents. Passer d'un projet à un autre, avec des interlocuteurs et des besoins différents, m'a appris à revoir régulièrement mes priorités, et à organiser mon travail pour être le plus autonome possible.

J'ai également découvert que les contraintes techniques occupent une place importante dans la réalisation d'un projet. Pendant mon stage, j'ai dû faire face à des contraintes logicielles et informatiques au début, à des limitations de données disponibles, aux temps d'entraînements des modèles de Deep Learning... Ces difficultés ont requis des alternatives et des adaptations qu'il a fallu que je trouve en fonction du contexte. Un projet ne se déroule finalement jamais exactement comme prévu, et il faut souvent ajuster sa démarche au fur et à mesure.

La mission de recherche autour de la détection automatique des trottoirs m'a également permis de développer une démarche plus expérimentale. Les résultats obtenus n'étaient pas toujours ceux attendus, et certaines pistes se sont révélées inefficaces. J'ai dû tester différentes approches, comparer les résultats et accepter de remettre en question certaines hypothèses. Je pense que cette expérience m'a permis de gagner en rigueur et en esprit critique.

Au fil des mois, j'ai gagné en confiance. J'ai pris davantage d'autonomie dans la conduite de mes missions, et dans mes échanges avec les différents collaborateurs impliqués dans les projets. J'ai notamment dû présenter mes résultats, expliquer des sujets plus ou moins techniques à des personnes aux profils métiers variés, me poussant à adapter mon discours. Cette dimension humaine, et cette diversité dans les compétences fait partie intégrante du métier de géomaticien, qui ne passe pas l'intégralité de sa journée avec d'autres sigistes, bien au contraire.

Enfin, mon stage a élargi ma vision de la géomatique. En arrivant chez Egis, je pensais principalement mettre en pratique les compétences en SIG acquises pendant le Master SIGAT. Finalement, je repars avec une expérience bien plus large, notamment en intelligence artificielle, développement d'applications ESRI, gestion de données et en accompagnement des besoins métiers. La géomatique, c'est l'art de faire des cartes, mais pas uniquement. Il s'agit surtout de valoriser la donnée pour répondre à des besoins métiers concrets, avec désormais l'intelligence artificielle comme nouvel outil d'appui au géomaticien.

CONCLUSION

L'objectif de ce stage était d'évaluer l'apport de l'intelligence artificielle dans la détection automatisée des trottoirs afin de produire des données utiles aux études de mobilité. Les différents travaux menés ont permis de tester plusieurs approches, jeux de données et environnements techniques, afin de constater leurs avantages et limites.

Les résultats obtenus montrent que l'intelligence artificielle est une opportunité intéressante pour automatiser certaines tâches de production de données géographiques. Cependant, les expérimentations réalisées ont aussi mis en évidence l'importance de la qualité des données, des choix méthodologiques et du contexte territorial d'application dans les performances des modèles suite aux entraînements. Il n'existe pas de solution universelle, et le géomaticien reste l'expert pour interpréter, contrôler et valoriser les résultats du produit.

Au-delà de la problématique de détection des trottoirs, mon stage m'a permis d'explorer plus largement l'intégration de l'IA dans les outils et méthodes de travail de la géomatique. Qu'il s'agisse de production, de collecte ou d'analyse des données, cette technologie offre de nouvelles perspectives pour gagner en productivité et en efficacité, dans l'objectif de répondre à des besoins toujours plus importants en information géographique.

L'intelligence artificielle prend une place croissante en géomatique, c'est indéniable. Mais elle n'est pas un remplaçant de l'expertise humaine, elle apparaît aujourd'hui davantage comme un outil complémentaire permettant d'assister le géomaticien dans ses missions. Ses évolutions rapides induiront de nouvelles applications de celle-ci dans les années à venir, d'où l'enjeu important de contrôler l'IA pour les futurs professionnels de la géomatique, dont je fais désormais partie.

BIBLIOGRAPHIE

- Haykin, S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentice Hall.
- Li, Z., Ning, H., Gao, S. et al. (2025). GIScience in the Era of Artificial Intelligence: A Research Agenda Towards Autonomous GIS. arXiv.
- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Apprentissage automatique (Machine Learning). Glossaire de l'intelligence artificielle.
- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Apprentissage profond (Deep Learning). Glossaire de l'intelligence artificielle.
- Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Crédit d'Impôt Recherche (CIR).
- Service Public. Crédit d'Impôt Recherche (CIR).
- IBM Security. Open source, open risks: The growing dangers of unregulated generative AI.
- Lemos, R. (2025). Open Source AI Models: Perfect Storm for Malicious Code, Vulnerabilities. Dark Reading.

WEBOGRAPHIE

- Esri. Pedestrian Infrastructure Classification Model. Disponible sur : <https://doc.arcgis.com/fr/pretrained-models/latest/imagery/using-pedestrian-infrastructure-classification-model.htm>
- Esri. Classifying Objects Using Deep Learning in ArcGIS Pro. Disponible sur : <https://www.esri.com/training/catalog/6410c0524d750615175c0b58/classifying-objects-using-deep-learning-in-arcgis-pro/>
- GeoAlert. Mapflow — QGIS Python Plugins Repository. Disponible sur : <https://plugins.qgis.org/plugins/mapflow/>
- GeoAlert. Mapflow <> QGIS Documentation. Disponible sur : https://docs.mapflow.ai/api/qgis_mapflow
- PUT Vision. Deepness: Deep Neural Remote Sensing — QGIS Python Plugins Repository. Disponible sur : <https://plugins.qgis.org/plugins/deepness/>
- PUT Vision. YOLOv7 Cars Detection — Deepness Documentation. Disponible sur : https://qgis-plugin-deepness.readthedocs.io/en/latest/example/example_detection_cars_yolov7.html
- SIG & Territoires. Les assistants IA disponibles dans QGIS. Disponible sur : <https://www.sigterritoires.fr/index.php/les-assistants-ia-disponibles-dans-qgis/>
- Ultralytics. Qu'est-ce qu'un score de confiance en machine learning ? Disponible sur : <https://www.ultralytics.com/fr/glossary/confidence>
- PyQGIS. QGIS Python Version Compatibility Guide. Disponible sur : <https://pyqgis.com/pyqgis-fundamentals-environment-setup/qgis-api-architecture/qgis-python-version-compatibility-guide/>
- Engineering News-Record (ENR). ENR's Top 225 International Design Firms. Disponible sur : <https://www.enr.com/toplists>

TABLE DES FIGURES

Figure 1 - Chaîne de valeur des projets (source : site interne d'Egis).....	7
Figure 2 - Présence d'Egis dans le monde (source : site interne d'Egis).....	7
Figure 3 - L'organisation en Business Lines (source : site interne d'Egis).....	8
Figure 4 - Organigramme général (source : site interne d'Egis).....	8
Figure 5 - Composition générique d'une SL chez Egis (réalisation : Colin Charpentier).....	9
Figure 6 - L'environnement ESRI (réalisation : Colin Charpentier).....	11
Figure 7 - La structure du réseau chez Egis (Réalisation : Colin Charpentier).....	11
Figure 8 - Calendrier prévisionnel et effectif (Réalisation : Colin Charpentier).....	15
Figure 9 - Benchmark comparatif des différents Plugin IA intégrés à QGIS (Réalisation : Colin Charpentier)	18
Figure 10 - Étapes d'entraînement & d'usage d'un modèle de Deep Learning dans ArcGIS (source : Esri)...	20
Figure 11 - Exemple de rendu avec Pedestrian Infrastructure Classification (Source : ESRI).....	20
Figure 12 - Résultat du modèle PIC autour du SoFi Stadium d'Inglewood (Réalisation : Colin Charpentier, Source : OSM).....	21
Figure 13 - Résultat du modèle PIC autour du Stade de France de Saint-Denis (Réalisation : Colin Charpentier, Source : OSM).....	21
Figure 14 - Les Etats où Pedestrian Infrastructure Classification a été entraîné (Source : ESRI).....	22
Figure 15 - Processus d'entraînement d'un modèle de Deep Learning (Réalisation : Colin Charpentier).....	23
Figure 16 - Données d'entraînement du Deep Learning Model (Source : Ville de Paris, IGN).....	24
Figure 17 - Résultats de l'entraînement du modèle sur avec des données à + 100m (Logiciel : ArcGIS Pro)...	25
Figure 18 - Trottoirs détectés par le fichier dlpk entraîné (Réalisation : Colin Charpentier, Source : OSM)...	26
Figure 19 - Les polygones de Voronoï pour calculer la largeur des trottoirs (Réalisation : Colin Charpentier).....	27
Figure 20 - Largeur minimale de trottoirs à Paris (Réalisation : Colin Charpentier, Source : Ville de Paris)...	28
Figure 21 - Comparaison du spectre d'intervention des outils mobiles de collecte (Réalisation : Colin Charpentier - document stratégique de la BL T&T).....	30
Figure 22 - Processus de création d'un jeu de données d'imagerie orientée (Réalisation : Colin Charpentier).....	31

Figure 23 - Inspection intelligente des talus : processus complet (Réalisation : Colin Charpentier)....**33**

ANNEXES

Annexe 1 – Liste des quadrigrammes

Annexe 2 – Liste des thèmes de la directive INSPIRE

Annexe 3 - Résultats obtenus avec GeoAI dans QGIS

Annexe 4 - Résultats obtenus avec AI Edit dans QGIS

Annexe 5 – Résultats obtenus avec Deepness dans QGIS

Annexe 6 – Premier rendu du modèle Deep Learning dans ArcGIS Pro

Annexe 7 – Rendu du modèle de Deep Learning avec des entraînements supplémentaires

Annexe 8 – Les trottoirs à Bordeaux (Stade Chaban Delmas) et à Marseille (Stade Vélodrome)

Annexe 9 – Les trottoirs à Lyon et à Pau (Zenith de Pau)

Annexe 10 – Les trottoirs à New York (Metlife Stadium) et à Denver (Empower Field at Mile High)

Annexe 11 - Workflow : Calcul de la largeur minimale de trottoirs à Paris

Annexe 12 – Part de valeurs aberrantes (Comparaison Open data vs IA)

Annexe 13 – Experience Builder : Carto 'Trottoirs

Annexe 14 – Note de cadrage : Rationalisation des outils de collecte de données terrain

Annexe 15 – Métro A Lyon : Visionneuse d'Imagerie Orientée

Annexe 16 – XLSForm : Intégration de prompts IA (Inspection talus et Template collAIct)

Annexe 17 – Formulaire Survey123 alimenté par des prompts IA

Annexe 18 – collAIct – Une collecte intelligente, adaptée à chaque métier

LIST OF QUADRIGRAMS

Discipline	Theme	Quadrigramme	Title of quadrigramme
ANNOT	-	ANNO	ANNOtation
DIAGNOSTIC	-	DIAG	DIAGnostic
LAYOUT	-	LAYO	LAYOut
	MASK	LAMK	LAYout - MasK
ADMBOUND	-	ADMI	ADMInistrative boundary
HUMAN	AGRISILVI	HUAG	HUman - Agriculture Sylviculture
	ECONOM	HUEC	HUman - EConomy
	INDUS	HUIN	HUman - INdustry
	LEISURE	HULE	HUman - LEisure
	MILITAR	HUMI	HUman - Military
	PATRIM	HUPA	HUman - PATrimony
	POP	HUPO	HUmain - POPulation
	UTILITIES	HUUT	HUman - UTilities
	INDRISK	HURI	HUman - technological RIsk
	TRANSPT	HUTR	HUman - TRansport
	URBA	HUUR	HUman - URbanism
NATURAL	FAUNA	NAFA	NATural - FAuna
	FLORA	NAFL	NATural - FLora
	HABITAT	NAHA	NATural - HABitat of species
	GBB	NAGB	NATural - Green and Blue belts
	WETLAND	NAWT	NATural - WeTland area
	INVAREA	NAIV	NATural - InVentory area
	REGLAREA	NARG	NATural - ReGulatory area

Discipline	Theme	Quadrigramme	Title of quadrigramme
NUISANCE	AIR	NUAI	NUisance - Air
	NOISE	NUNO	NUisance - NOise
	SMELL	NUSM	NUisance - SMell
	VIBRA	NUVI	NUisance - Vibration
LANDCOVER	-	LCOV	LandCOVer
LANDSCAPE	LANDCOMP	LACO	LAandscape - landscaped COmponent
	LANDCOM	LASE	LAandscape - landscaped SETting
	LANDPERC	LAPC	LAandscape - landscaped PerCeption
	VISUSUPP	LAVS	LAandscape - Visual Support
PHYSICAL	WATER	PHWA	PHysical - WAtter
	GEOLOG	PHGE	PHysical - GEology
	WEATHER	PHWE	PHysical - WEather
	RELIEF	PHRE	PHysical - RELief
	RISQNAT	PHRI	PHysical - natural RIsk
	GEOTECH	PHGT	PHysical - GeoTechnical studies
PROJECT	AREA	PRAR	PROject - Area
	IMPACT	PRIM	PROject - IMPact
	MEASURE	PRME	PROject - MEasure
	TECHNICAL	PRTE	PROject - TEchnical
	PHASING	PRPH	PROject - PHasing

THEME OF THE INSPIRE DIRECTIVE

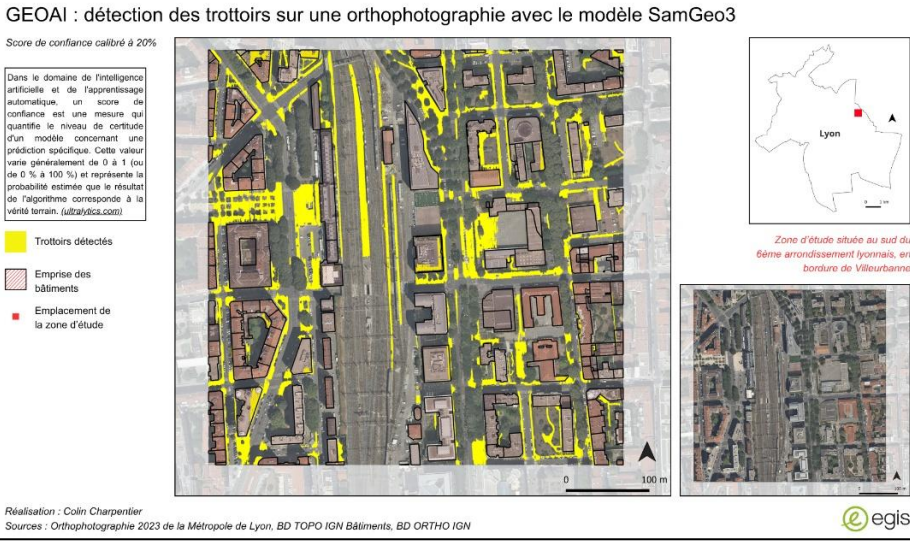
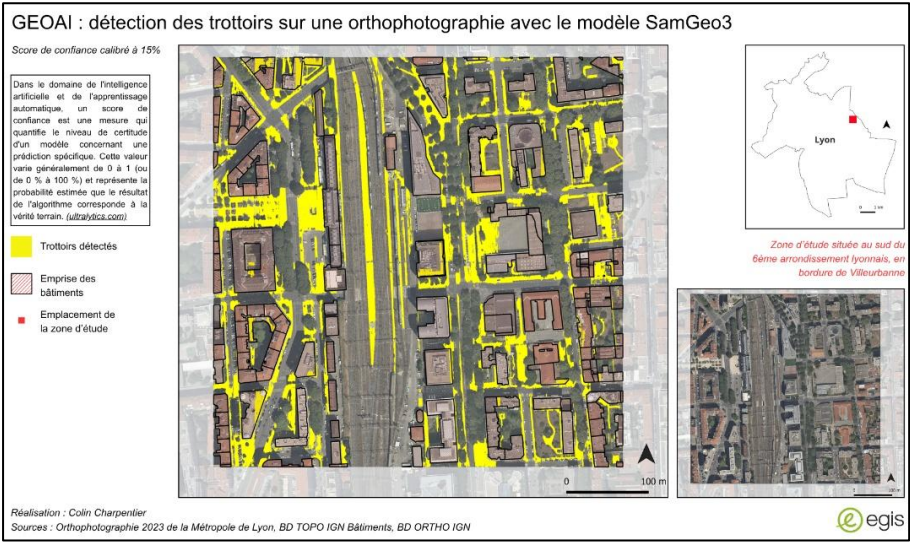
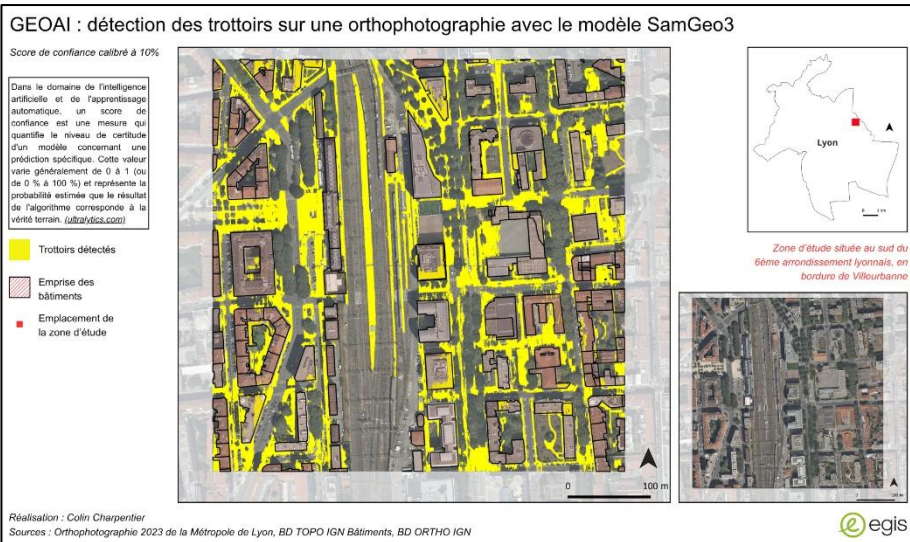
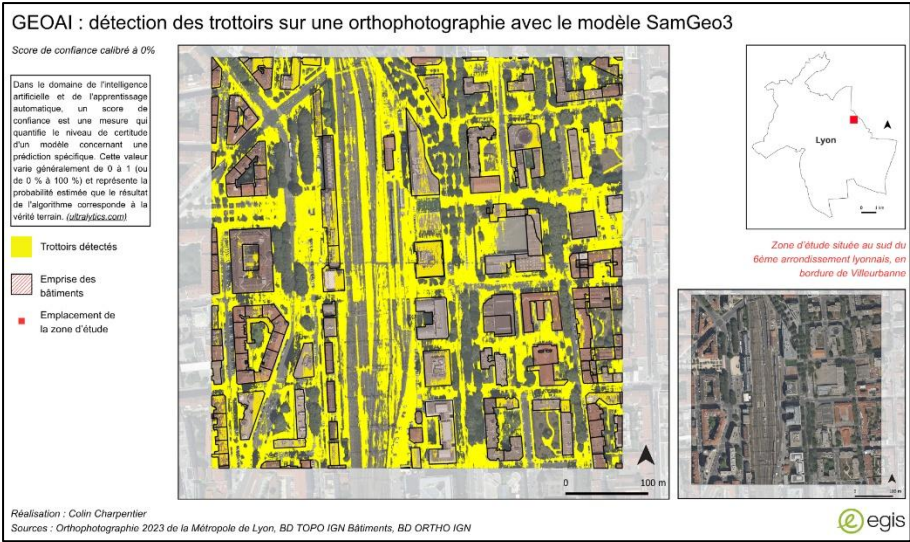
ac	Atmospheric conditions
ad	Addresses
af	Agricultural and aquaculture facilities
am	Area management/restriction/regulation zones and reporting units
au	Administrative units
br	Bio-geographical regions
bu	Buildings
cp	Cadastral parcels
ef	Environmental monitoring facilities
el	Elevation
er	Energy resources
ge	Geology
gg	Geographical grid systems
gn	Geographical names
hb	Habitats and biotopes
hh	Human health and safety
hy	Hydrography
lc	Land cover
lu	Land use
mf	Meteorological geographical features

mr	Mineral resources
nz	Natural risk zones
of	Oceanographic geographical features
oi	Orthoimagery
pd	Population distribution and demography
pf	Production and industrial facilities
ps	Protected sites
rs	Coordinate reference systems
sd	Species distribution
so	Soil
sr	Sea regions
su	Statistical units
tn	Transport networks
us	Utility and governmental services



Data sensitivity - Restricted

Annexe 3 - Résultats obtenus avec GeoAI dans QGIS



Partie 02

Expérimentations

Résultats par niveaux de zoom

Zoom_1



Très zoomé

Résultat le plus précis

- Les trottoirs sont en grande partie dessinés

Zoom_2



Zoomé

Premières légères pertes d'information

- L'IA peine à détecter les trottoirs sur des axes fins

Zoom_3



Dézoomé

Un travail partiel

- Arrivé à un certain niveau de dézoom, il semble que l'IA se concentre davantage sur les éléments au milieu de l'image.

Zoom_4



Très dézoomé

Confusion majoritaire

- Les trottoirs sont confondus avec les routes sur la majorité de l'image.



- de territoire traité

+ de précision

+ de territoire traité

- de précision

AI Edit & Détection de trottoirs

Expérimentations_

Classification par couleur selon l'objet (plan de site architectural)

Archi_1



Plan de site architectural

« Transformer en plan de site architectural épuré.

Représenter les éléments en aplats :

- trottoirs (#000000)
- bâtiments : emprises blanches avec fins contours noirs
- routes : gris chaud doux uni (#C8C8C8)
- végétation : vert printemps pâle uni (#CDE8B5)
- eau : bleu ciel léger uni (#A6D3E8)

Vue en plan.»

- Les trottoirs sont visibles

AI Edit & Détection des trottoirs

Archi_2



Trottoirs en noir

« Transformer en plan de site architectural épuré.

Représenter les éléments en aplats :

- trottoirs **en noir** (#000000)
- bâtiments : emprises blanches avec fins contours noirs
- routes : gris chaud doux uni (#C8C8C8)
- végétation : vert printemps pâle uni (#CDE8B5)
- eau : bleu ciel léger uni (#A6D3E8)

Vue en plan.»

- Les trottoirs sont sous les entrées, mais le résultat est satisfaisant

Retirer_3



Trottoirs en noir & au premier plan

« Transformer en plan de site architectural épuré.

Représenter les éléments en aplats :

- trottoirs **en noir et au premier plan** (#000000)
- bâtiments : emprises blanches avec fins contours noirs
- routes : gris chaud doux uni (#C8C8C8)
- végétation : vert printemps pâle uni (#CDE8B5)
- eau : bleu ciel léger uni (#A6D3E8)

Vue en plan.»

- Les trottoirs ne sont pas continus le résultat d'avant semble mieux

Partie 02

Expérimentations

Prompt

(V5_LA) détecte les trottoirs sur cette image, distingue les trottoirs des routes

Compléments

Pièce jointe : LA_V3

Remarques

- Une prise de vue plus large permet d'ajouter de la continuité, l'IA voit moins bien les arbres, mais il y a plus de bruit dans le raster en sortie
- La détection des trottoirs n'est que partielle, prendre un large territoire n'est pas adapté si l'on souhaite une donnée qualitative



Ortho-imagerie

AI Edit & Détection de trottoirs



Los Angeles, USA

Ortho-imagerie



V5_LA



Partie 02

Expérimentations

Prompt

(V1_AH) détecte les trottoirs et espaces piétons sur cette image

(V2_AH) détecte les trottoirs et espaces piétons sur cette image, **distingue les routes des trottoirs**

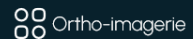
Compléments

Annotations linéaires pour inciter à poursuivre les trottoirs malgré les arbres

(V4) Annotations pour les passages piétons

Remarques

- Le territoire est complexe, il y a des confusions entre bâti et route, même au sein du temple
- A l'inverse, à l'extérieur, l'IA semble bien distinguer les routes des trottoirs, même s'il détecte des trottoirs sur les voies rapides



Ortho-imagerie

AI Edit & Détection de trottoirs

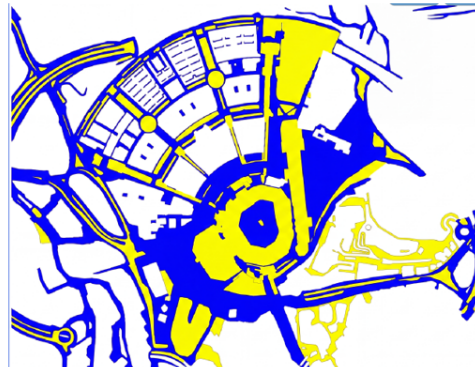


La Mecque, Arabie Saoudite

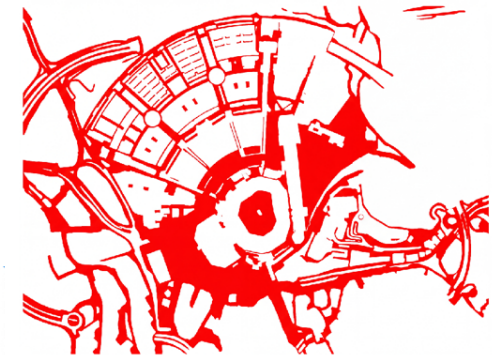


Ortho-imagerie

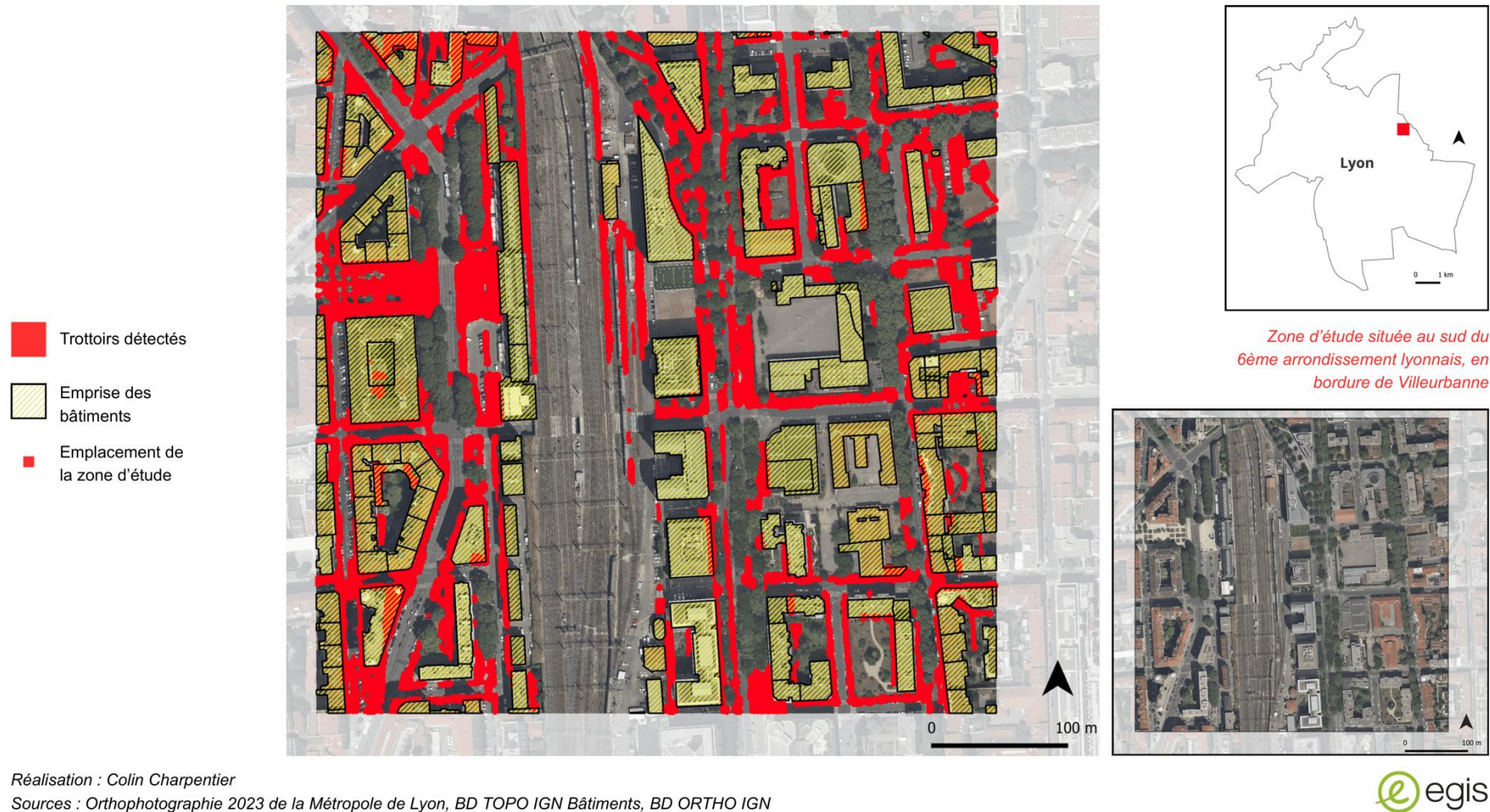
V2_AH



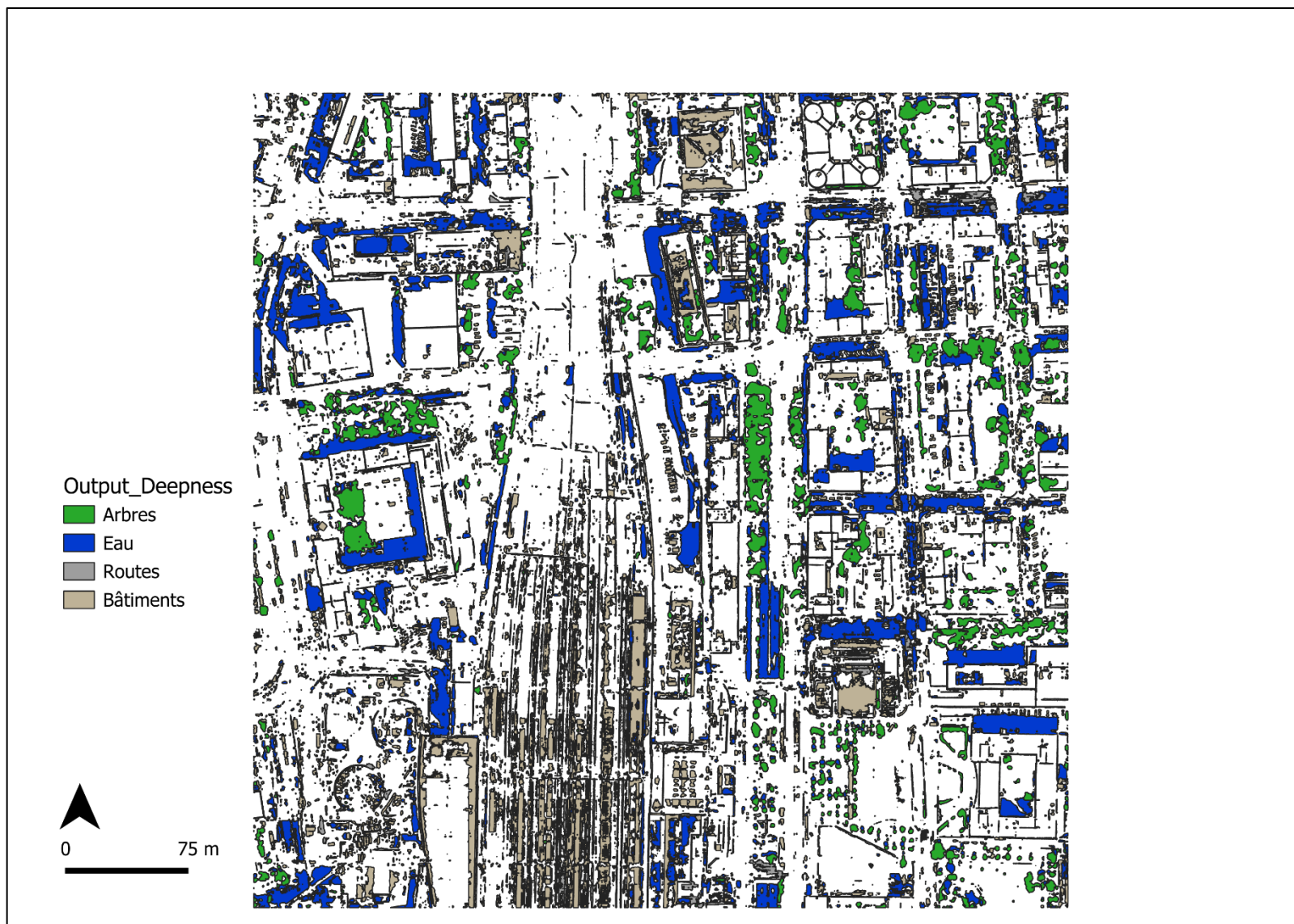
V1_AH



EditAI : détection des trottoirs sur une orthophotographie



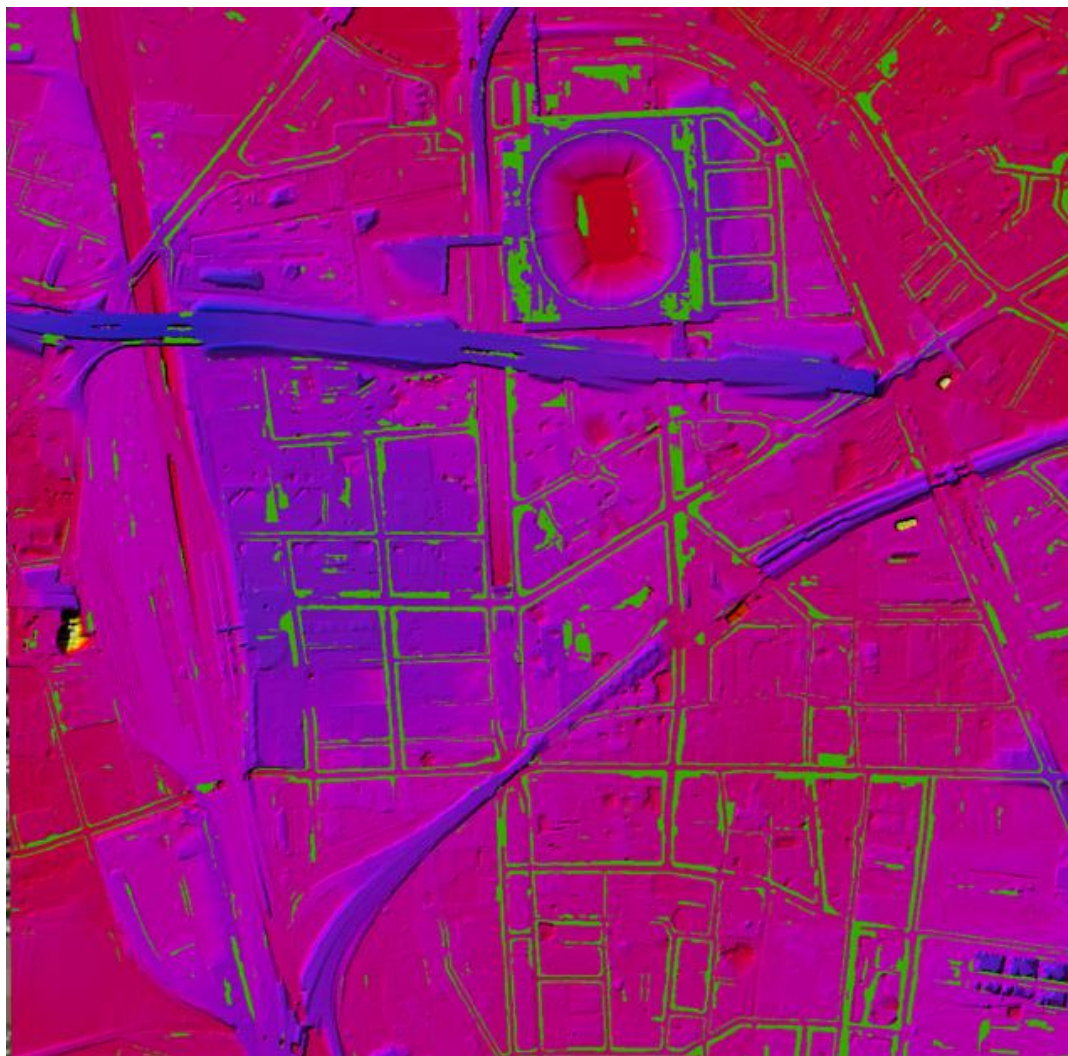
Annexe 5 – Résultats obtenus avec Deepness dans QGIS



Annexe 6 – Premier rendu du modèle Deep Learning dans ArcGIS Pro



Annexe 7 – Rendu du modèle de Deep Learning avec des entraînements supplémentaires



Comparaison à la superposition des deux résultats

Résultats_

Vers un jeu de données exploitable ?

Il semble désormais évident que plus le modèle est alimenté en jeu de données d'entraînement, plus ses capacités à être précis et juste sont accrues. Le MNT est également une ressource précieuse, permettant une meilleure détection des objets au sol, dont les trottoirs.

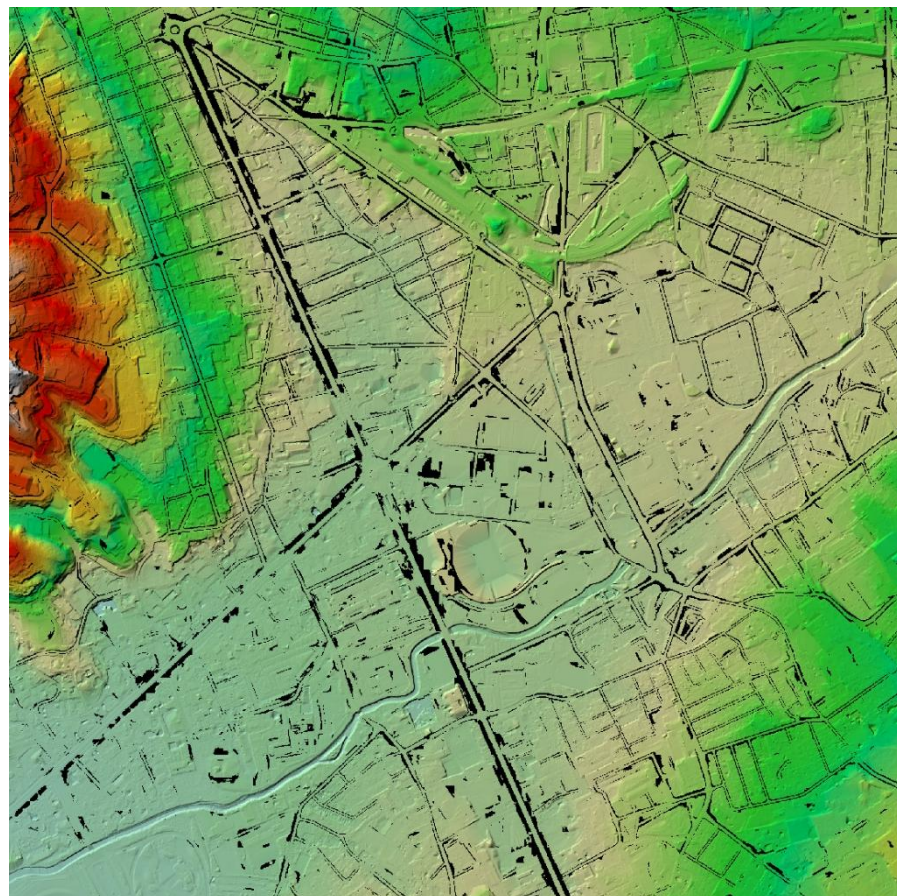
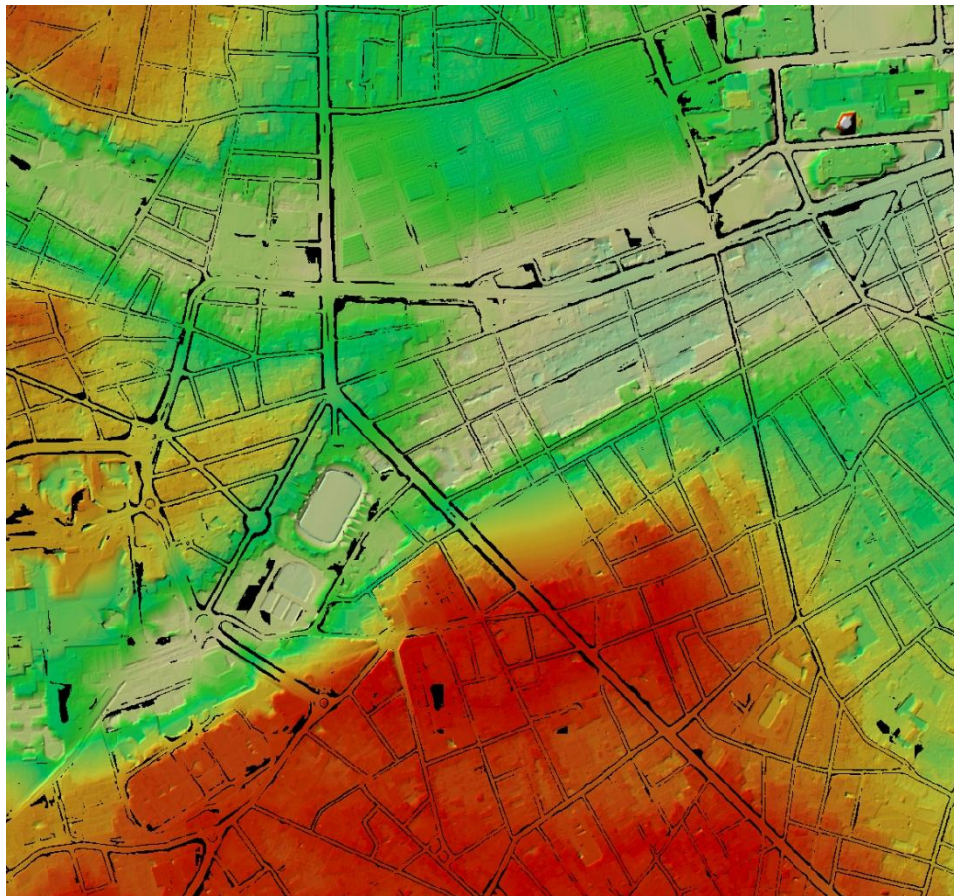
Entraînement d'un Deep Learning Model pour la détection de trottoirs sur un MNT



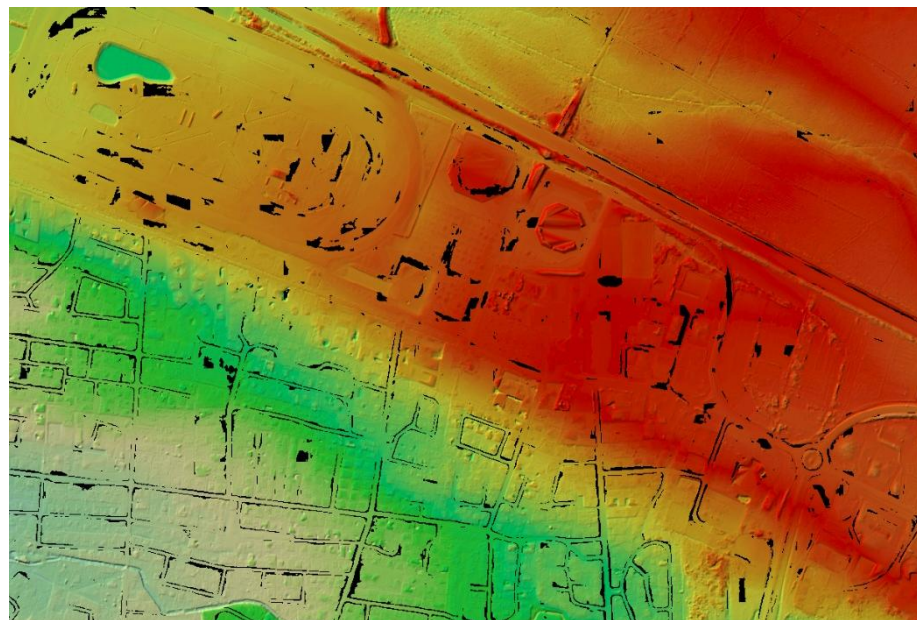
V1

V2

Annexe 8 – Les trottoirs à Bordeaux (Stade Chaban Delmas) et à Marseille (Stade Vélodrome)



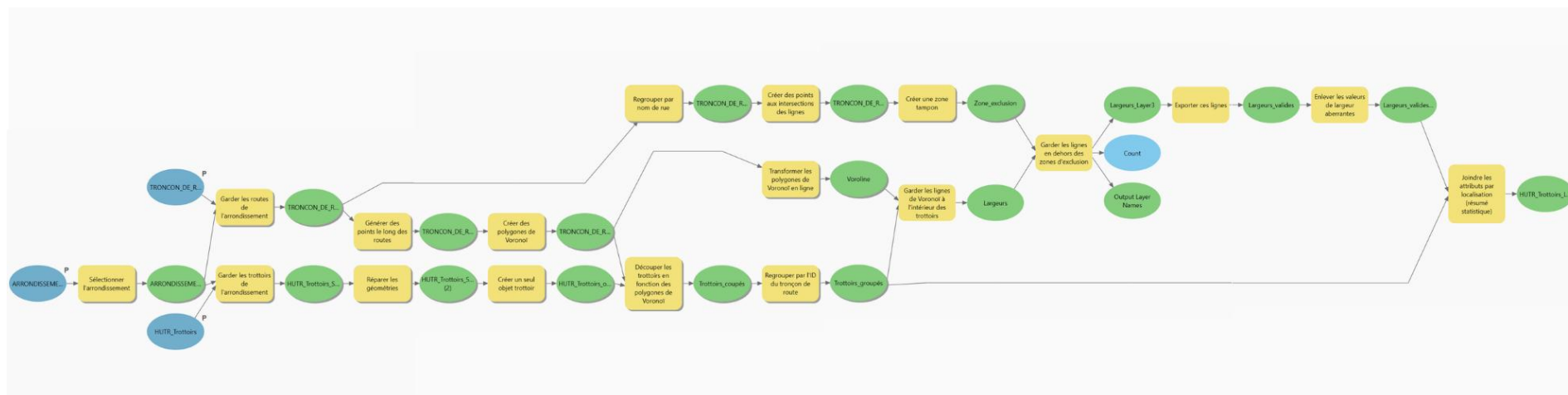
Annexe 9 – Les trottoirs à Lyon et à Pau (Zenith de Pau)



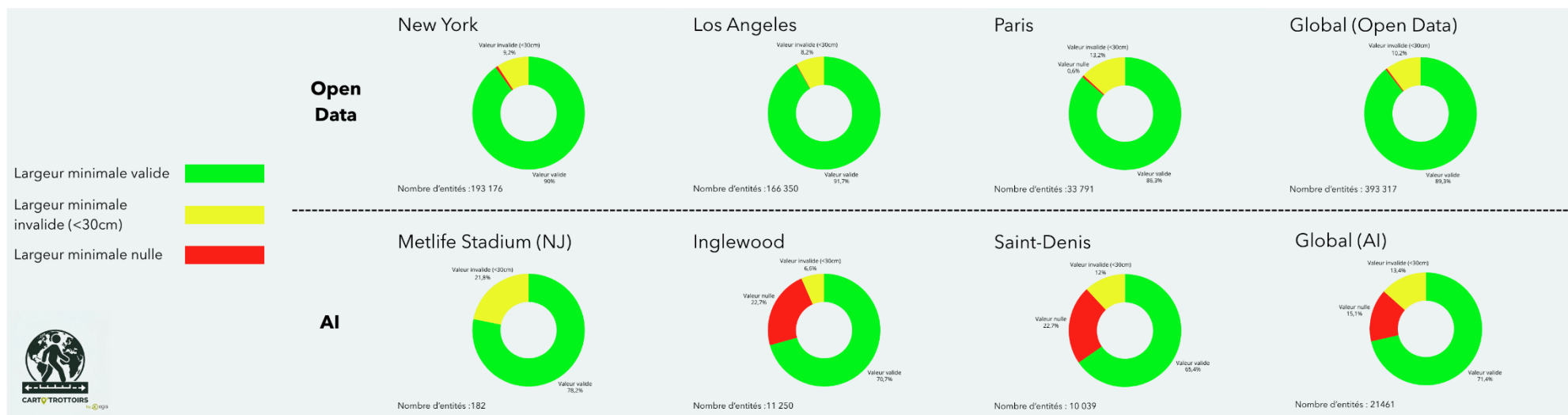
Annexe 10 – Les trottoirs à New York (Metlife Stadium) et à Denver (Empower Field at Mile High)



Annexe 11 - Workflow : Calcul de la largeur minimale de trottoirs à Paris



Annexe 12 – Part de valeurs aberrantes (Comparaison Open data vs IA)



CARTO TROTTOIRS

A proposSourcesGuideLégende

eegis

Paris / St-Denis

Lyon

Los Angeles / Inglewood

New York / New Jersey

Denver

HUTR_Trottoirs_Paris_po

ID_TRONCON	Largeur_minimale	Largeur_moyenne
TRONROUT0000000001...	1,2731719326407163	5,9653735519875495
TRONROUT0000000001...	2,2882176179555533	4,756797442581406
TRONROUT0000000001...	0,3721343819995945	6,226954094564425
TRONROUT0000000001...	1,822342448797696	4,599639750933134
TRONROUT0000000001...	2,1785374135912936	2,8574393325438887
TRONROUT0000000001...	2,190816210098694	15,410315482014294
TRONROUT0000000001...	2,284372346939978	7,097101083246937
TRONROUT0000000001...	14,022381424337791	15,16456759780778
TRONROUT0000000001...	2,4018651744947817	3,0438109067626415
TRONROUT0000000001...	2,6111921609267736	8,457904441861325
TRONROUT0000000001...	3,536341251496484	14,819913765933244
TRONROUT0000000001...	2,1263885026951725	2,2998329398245736
TRONROUT0000000001...	2,0536654467871034	3,0395778671736444
TRONROUT0000000001...	0,45030809512246855	6,325935205534894
TRONROUT0000000001...	2,6111921609267736	12,3842378564572
TRONROUT0000000001...	2,502046294462533	10,392045105308506
TRONROUT0000000001...	2,0556465664345853	2,1170919900129395
TRONROUT0000000001...	1,6168062737260804	1,9844935698253245
TRONROUT0000000001...	1,3140358089133153	5,724559227779606
TRONROUT0000000001...	6,010457328961277	6,010457328961277
TRONROUT0000000001...	0,30281322534978183	1,8048854639458456
TRONROUT0000000001...	1,6168062737260804	4,471467487012071
TRONROUT0000000001...	1,3140358089133153	3,2426104856099442

+ -

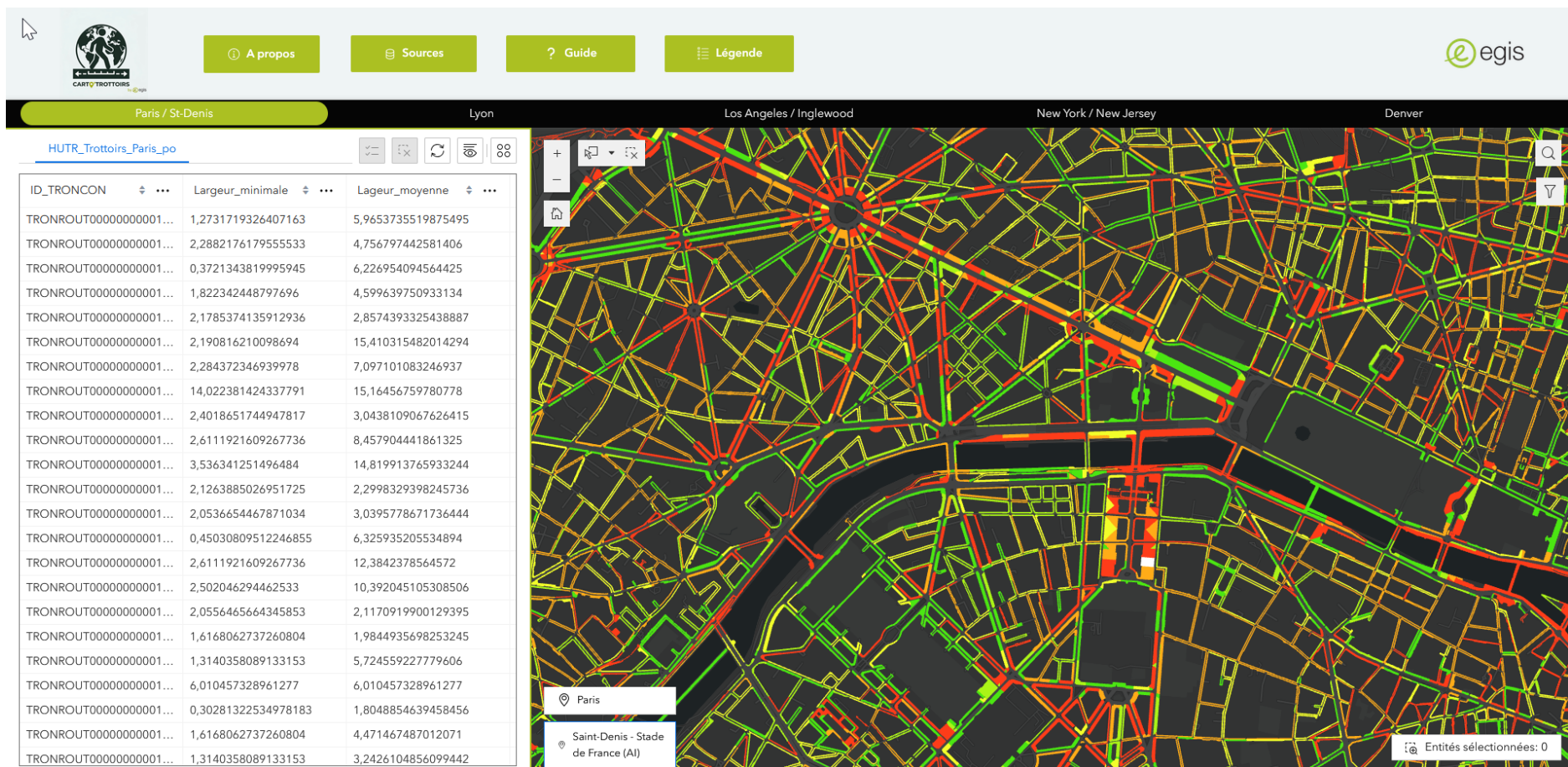
Map controls

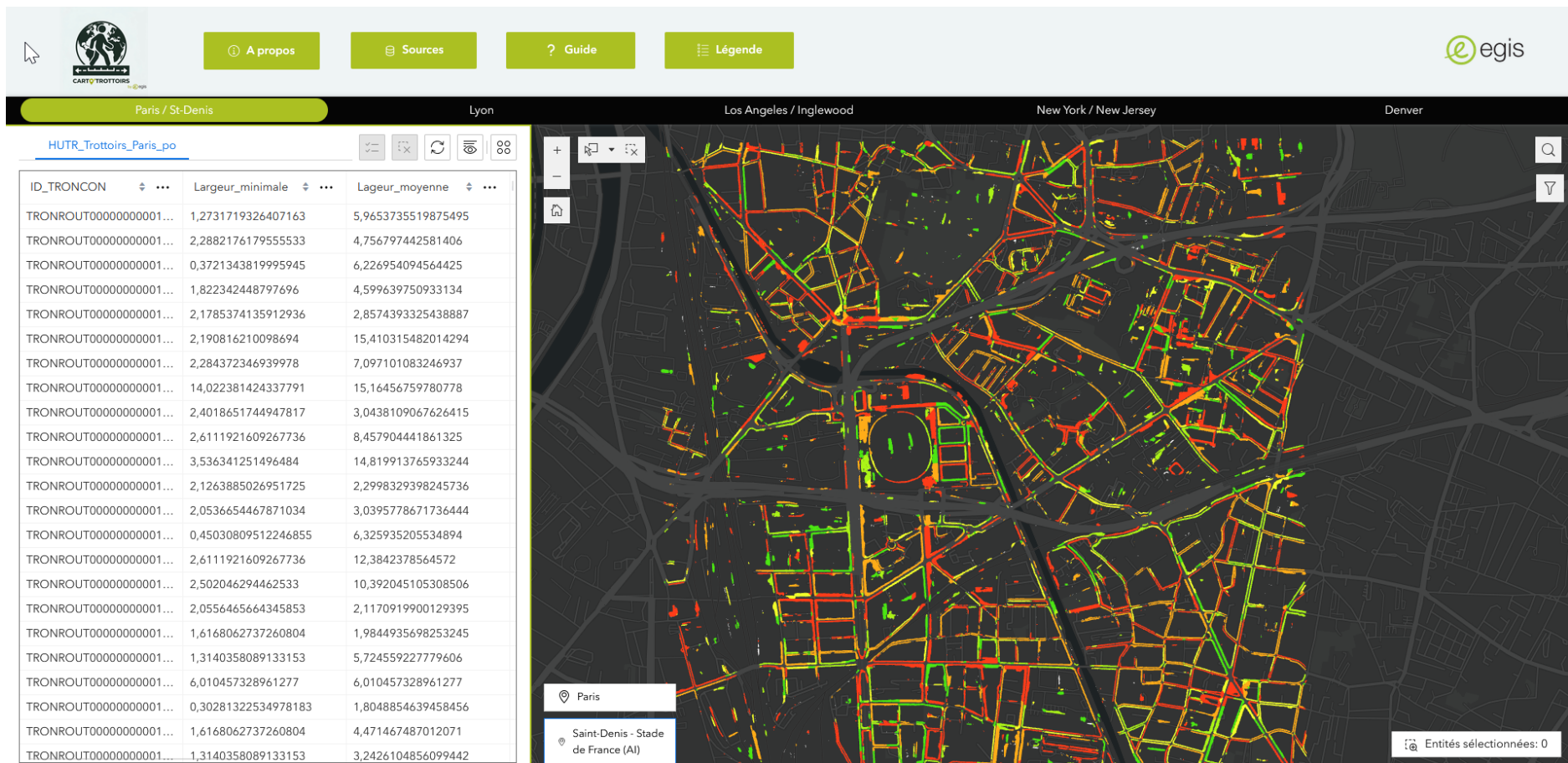
Layers

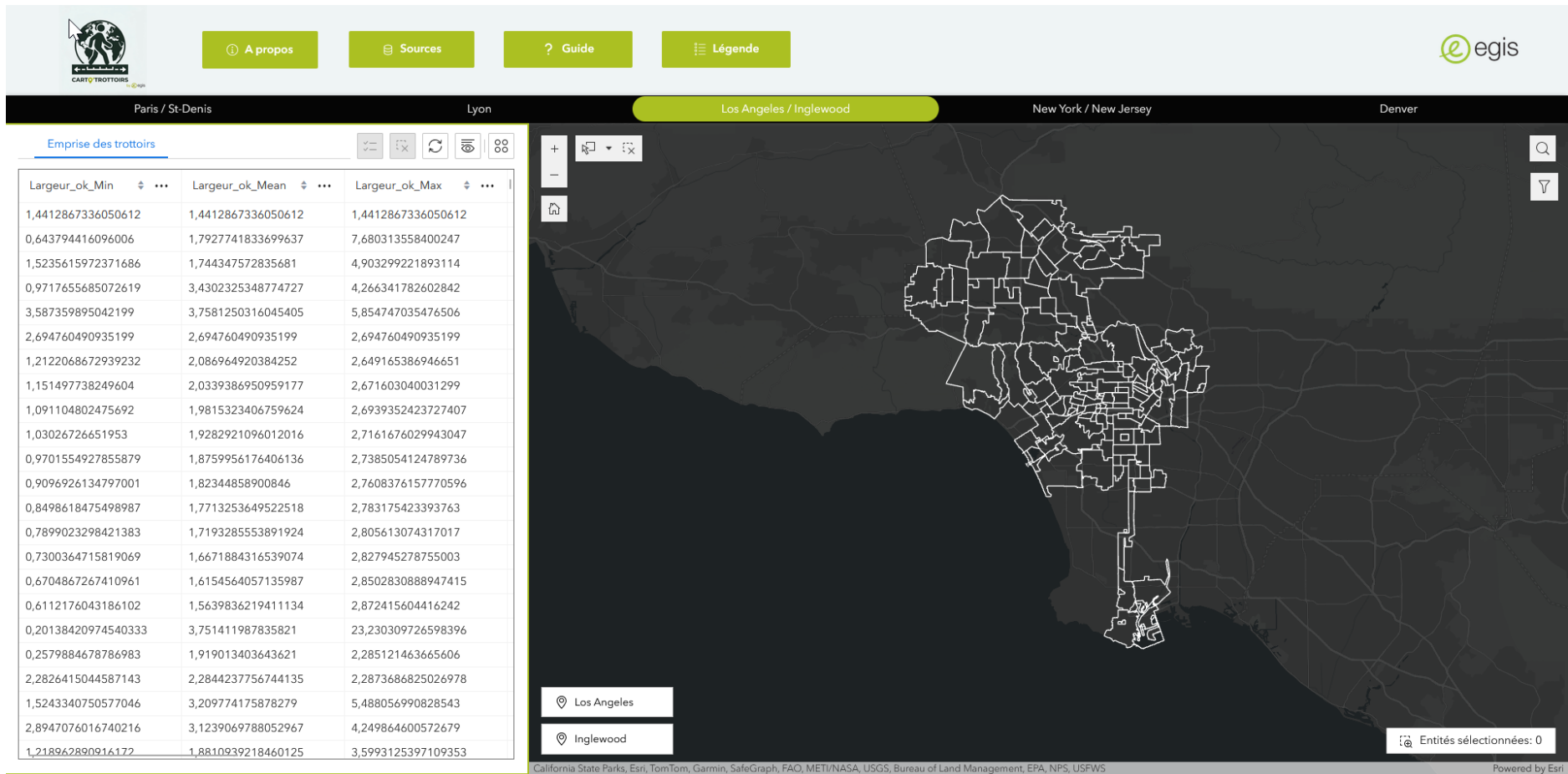
Paris

Saint-Denis - Stade de France (AI)

Entités sélectionnées: 1







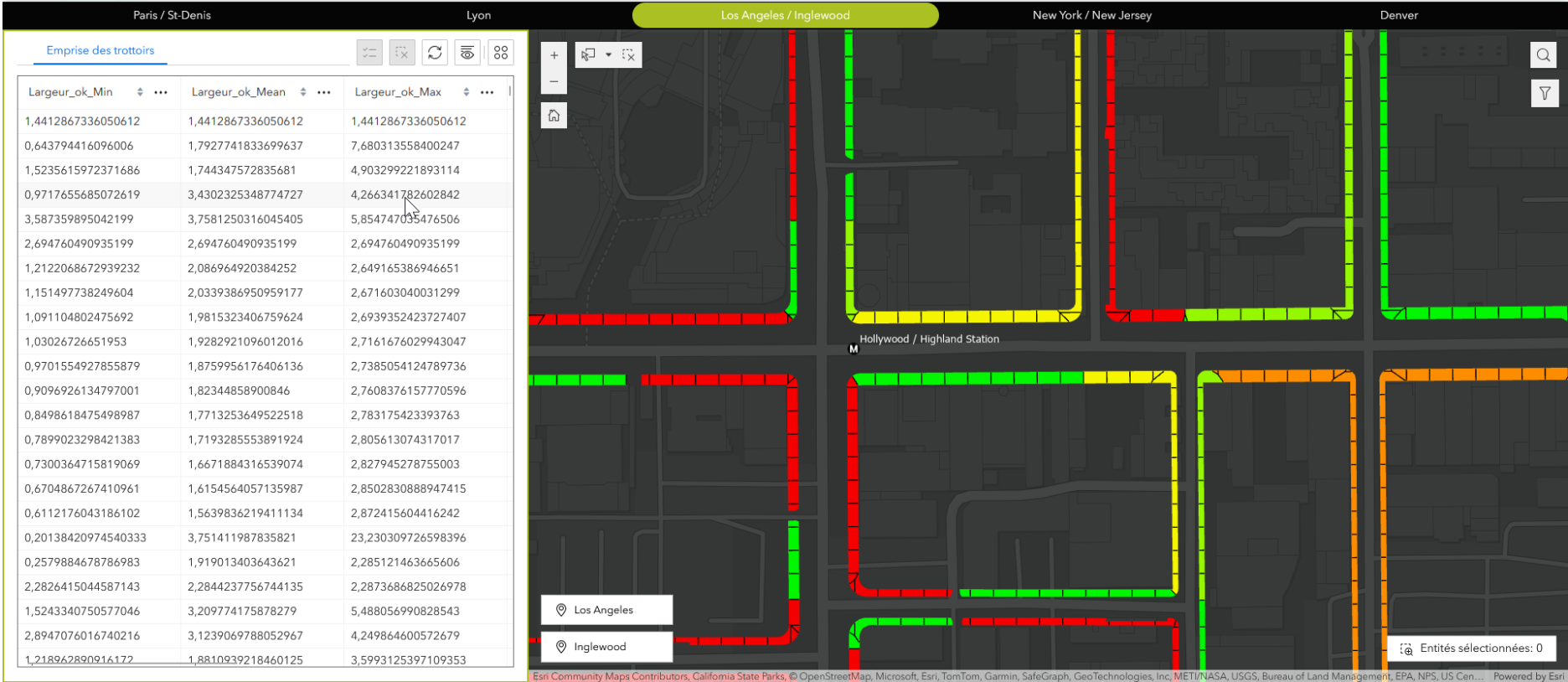


A propos

Sources

Guide

Légende



[A propos](#)[Sources](#)[Guide](#)[Légende](#)

Paris / St-Denis

Lyon

Los Angeles / Inglewood

New York / New Jersey

HUTR_Trottoirs_LA_po

Largeur_ok_Min	Largeur_ok_Mean	Largeur_ok_Max
1,4412867336050612	1,4412867336050612	1,4412867336050612
0,643794416096006	1,7927741833699637	7,680313558400247
1,5235615972371686	1,744347572835681	4,903299221893114
0,9717655685072619	3,4302325348774727	4,266341782602842
3,587359895042199	3,7581250316045405	5,854747035476506
2,694760490935199	2,694760490935199	2,694760490935199
1,2122068672939232	2,086964920384252	2,649165386946651
1,151497738249604	2,0339386950959177	2,671603040031299
1,091104802475692	1,9815323406759624	2,6939352423727407
1,03026726651953	1,9282921096012016	2,7161676029943047
0,9701554927855879	1,8759956176406136	2,7385054124789736
0,9096926134797001	1,82344858900846	2,7608376157770596
0,8498618475498987	1,7713253649522518	2,783175423393763
0,7899023298421383	1,7193285553891924	2,805613074317017
0,7300364715819069	1,6671884316539074	2,827945278755003
0,6704867267410961	1,6154564057135987	2,8502830888947415
0,6112176043186102	1,5639836219411134	2,872415604416242
0,20138420974540333	3,751411987835821	23,230309726598396
0,2579884678786983	1,919013403643621	2,285121463665606
2,2826415044587143	2,2844237756744135	2,2873686825026978
1,5243340750577046	3,209774175878279	5,488056990828543
2,8947076016740216	3,1239069788052967	4,249864600572679
1,218962890916172	1,8810939218460125	3,5993125397109353

Tronçon n°220692

Zoom sur

Nom de la rue : 11th Ave

Largeur minimale : 1,93m

Largeur moyenne : 2,70m

Largeur maximale : 6,79m

Périmètre du trottoir : 177,00m

Surface du trottoir : 185,93m²

Le calcul provient d'un découpage par polygones de Voronoï,
attention certaines valeurs peuvent être aberrantes.

Los Angeles

Inglewood

Entités sélectionnées: 1

Esri Community Maps Contributors, California State Parks, © OpenStreetMap, Microsoft, Esri, TomTom, Garmin, SafeGraph, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS, Bureau of Land Management, EPA, NPS, US Cen... Powered by Esri



A propos

Sources

Guide

Légende



Paris / St-Denis

Lyon

Los Angeles / Inglewood

New York / New Jersey

HUTR_Trottoirs_NYC_po



ID_TRONCON	Largeur_Min	Largeur_moyenne
1	1,094268913994551	2,6243033004572185
10	3,9455217449498083	4,909249480285252
100	4,501718720855984	4,501718720855984
100	1,3552591960772205	3,7847947114904485
100	1,9788553510459932	2,7937172621079607
100	3,664308192375599	4,572051988349257
101	0,7699540029553528	3,624723003754123
101	0,14906239919267206	1,6428447542430558
101	6,810742979979507	12,883124640814092
102	1,0386276481543812	5,958300992347671
104	0,27322525668414893	4,241536253589372
111	1,0480895009371243	11,481706817314643
12	0,5283353562327094	3,4483383881251903
12	0,8225045806949014	3,828285653937926
12	3,767478068114805	5,023294766432065
121	1,4039362102779145	3,6073882235368853
122	1,1948798863508767	2,86504100393952
124	1,8627876438337425	4,352852765223021
138	1,1046939609360278	3,158169635924175
138	2,270084587873204	4,6447818228246875
138	1,9510952227594835	16,403927378493762
142	0,8119908878086673	5,335872906701308
147	1,7185760749491257	4,283763080225109



[A propos](#)[Sources](#)[Guide](#)[Légende](#)

Paris / St-Denis

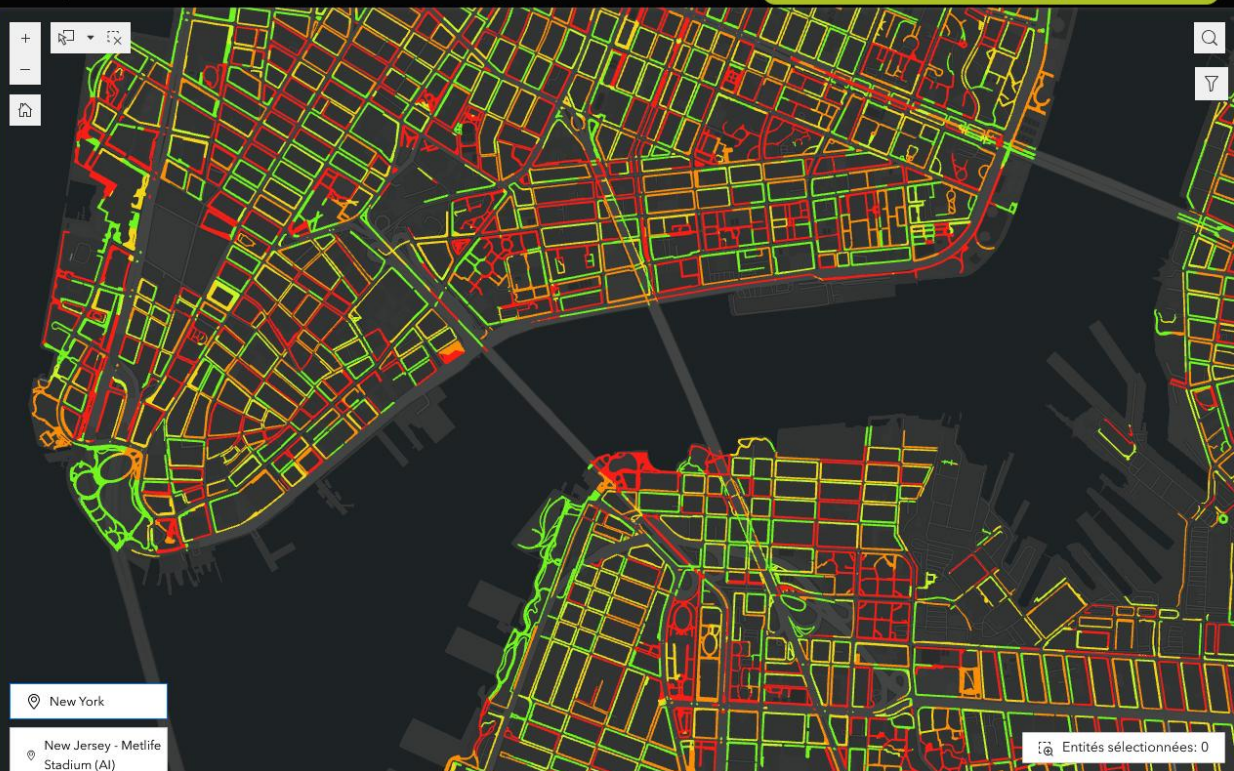
Lyon

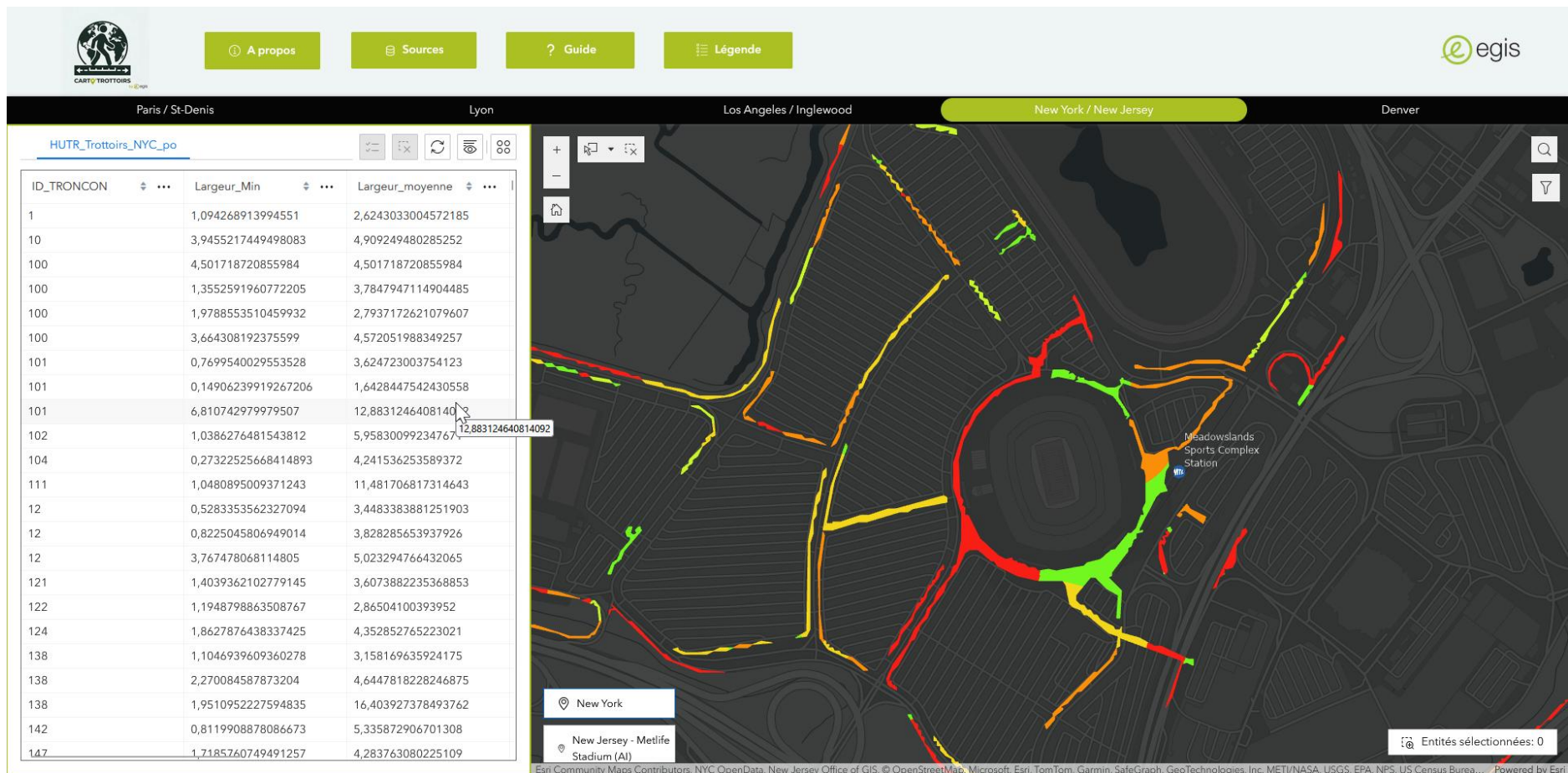
Los Angeles / Inglewood

New York / New Jersey

HUTR_Trottoirs_NYC_po

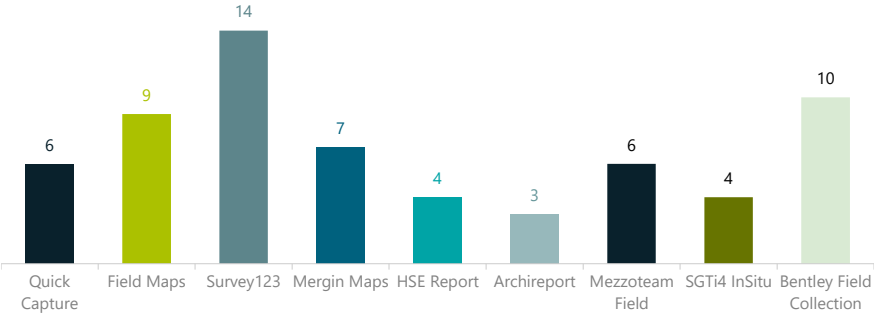
ID_TRONCON	Largeur_Min	Largeur_moyenne
1	1,094268913994551	2,6243033004572185
10	3,9455217449498083	4,909249480285252
100	4,501718720855984	4,501718720855984
100	1,3552591960772205	3,7847947114904485
100	1,9788553510459932	2,7937172621079607
100	3,664308192375599	4,572051988349257
101	0,7699540029553528	3,624723003754123
101	0,14906239919267206	1,6428447542430558
101	6,810742979979507	12,883124640814092
102	1,0386276481543812	5,958300992347671
104	0,27322525668414893	4,241536253589372
111	1,0480895009371243	11,481706817314643
12	0,5283353562327094	3,4483383881251903
12	0,8225045806949014	3,828285653937926
12	3,767478068114805	5,023294766432065
121	1,4039362102779145	3,6073882235368853
122	1,1948798863508767	2,86504100393952
124	1,8627876438337425	4,352852765223021
138	1,1046939609360278	3,158169635924175
138	2,270084587873204	4,6447818228246875
138	1,951095227594835	16,403927378493762
142	0,8119908878086673	5,335872906701308
147	1,7185760749491257	4,283763080225109





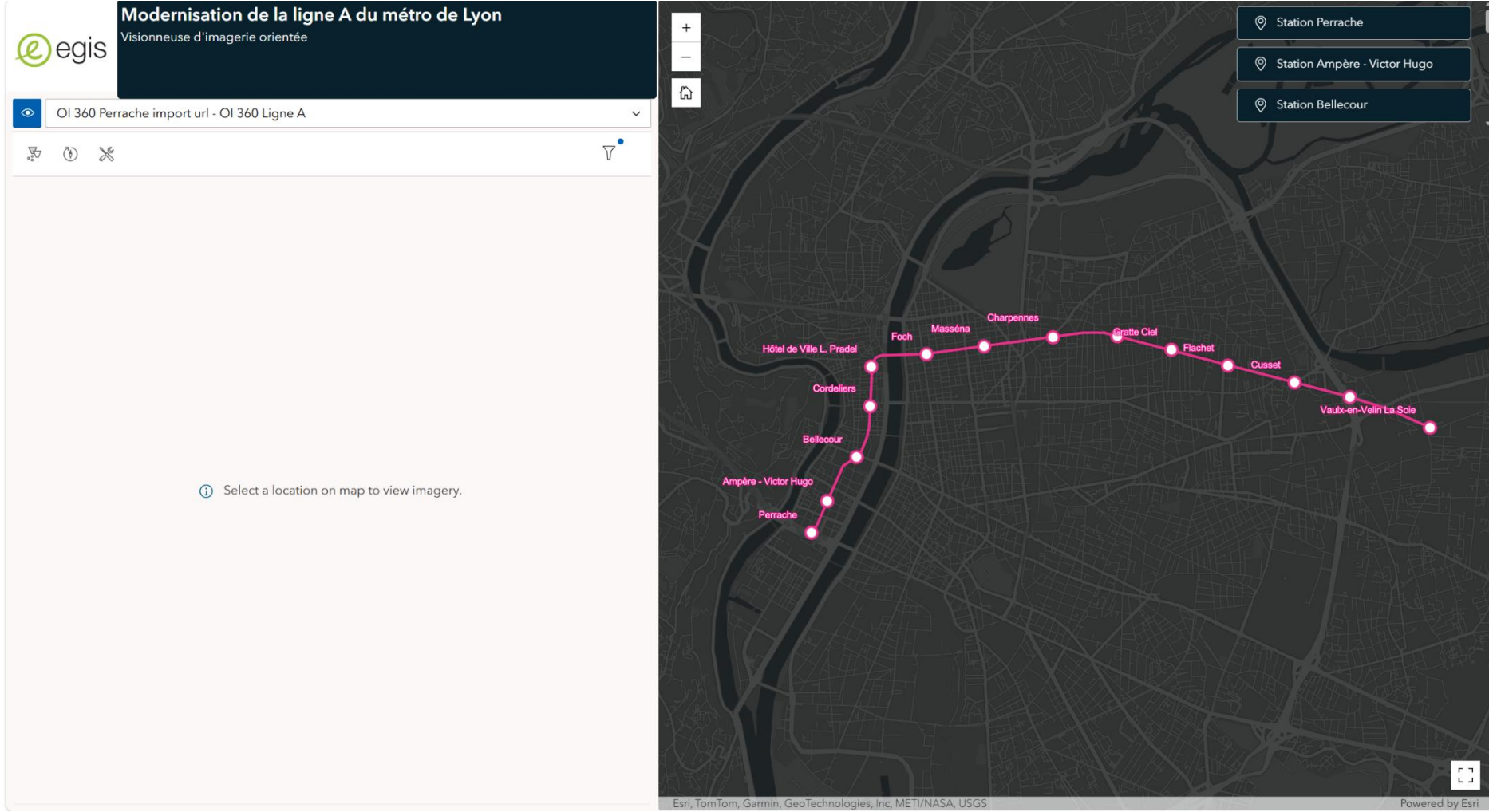
Annexe 14 – Note de cadrage : Rationalisation des outils de collecte de données terrain

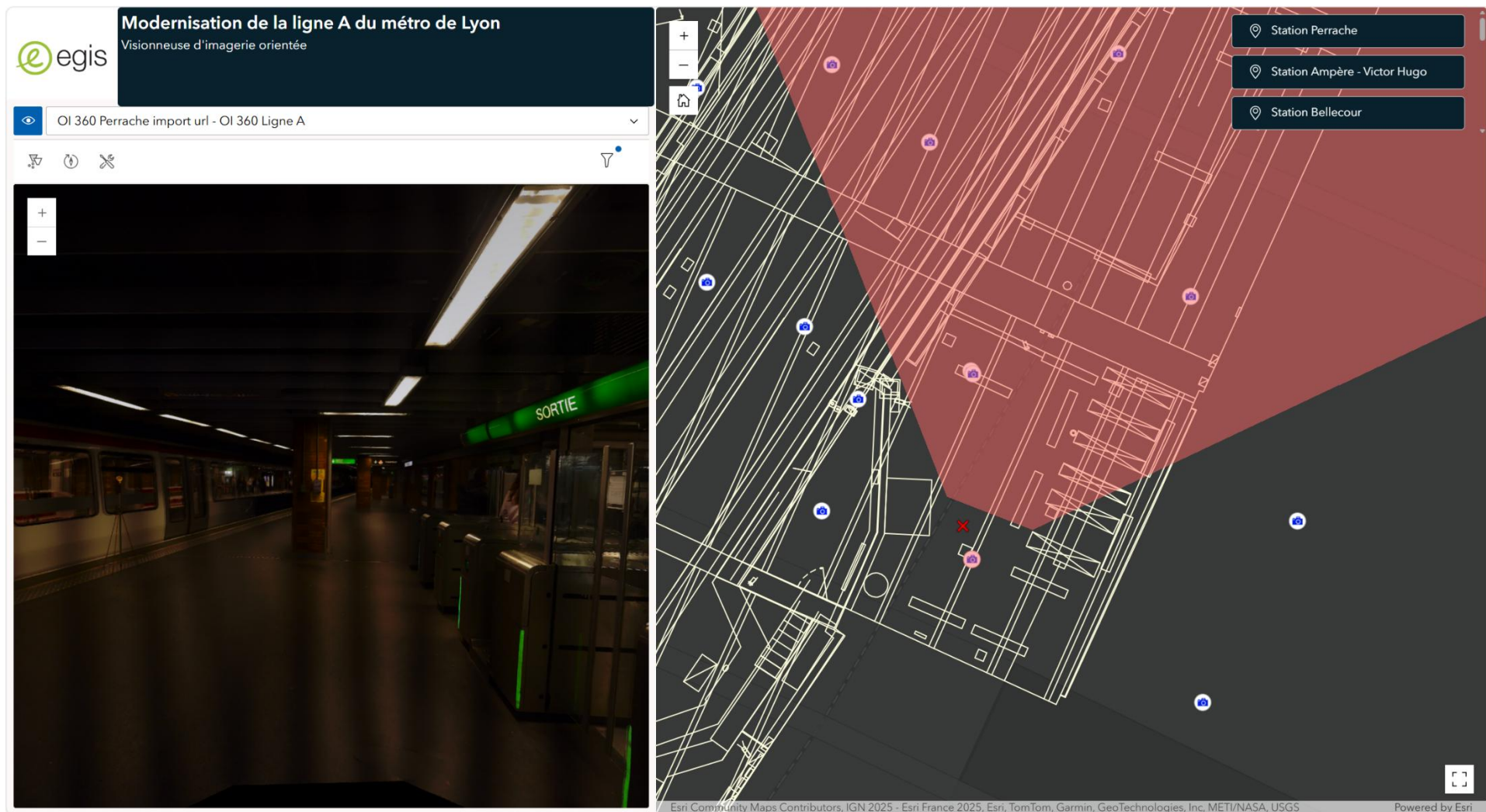
MATRICE DES USAGES PAR APPLICATION										
Étape du projet	Usage	Quick Capture	Field Maps	Survey123	Mergin Maps	HSE Report	Archireport	Mezzoteam Field	SGTI 4 InSitu	Bentley Field Collection
Études	Rétro-ingénierie	X	X	X	X					X
	Simulateurs métier									X
	Reconnaissance terrain	X	X	X	X					
Études & Exploitation	Diagnostic	X	X	X	X					X
	Veille sectorielle		X		X					X
Exploitation	Enquête			X	X	X				
	Maintenance		X	X	X	X				X
	Exploitation		X	X	X					X
Exploitation & Réalisation	Grand public	X		X						
	Suivi d'évolutions	X	X	X				X		X
	Cahiers d'essais			X				X		
Réalisation	Vie du chantier			X			X	X	X	
	Formalités contractuelles						X	X	X	
Réalisation & Études	Suivi qualité		X	X		X				X
Réalisation, Études & Exploitation	Gestion de projet						X	X	X	
	Retours d'expérience			X		X				
	Consultation			X					X	
	Collecte instrumentée	X	X	X						X
	Commercial							X		X



NOMBRE DE CAS D'USAGES REpondus PAR CHAQUE APPLICATION

Annexe 15 – Métro A Lyon : Visionneuse d’Imagerie Orientée





Annexe 16 – XLSForm : Intégration de prompts IA (Inspection talus et Template collAIct)

type	name	label	hint	default	calculation
note	generated_note_form_title	<p style="text-align: start;">Inspection des talus <p>Formulaire d'inspection			
dateTime	date_time	Date & Time		now()	
geopoint	gps_position	GPS Position			
begin group	Photo_1	Photo n°1			
image	picture_1	Observation 1			
				pulldata("@ai", "image2text", \$picture_1, "Analyse les images et génère un court signalement de dégradation. Identifie l'équipement ou l'infrastructure endommagé(e), décris la nature de la détérioration observée, et l'entretien à prévoir. Limite-toi aux éléments effectivement visibles sur la photo.")	
text	ai_description_1	Description photo 1			
audio	audio_1	Audio 1			
text	audio_transcription_ai_gene	Audio transcription 1			"@ai"
text	PR_1	Points kilométriques 1			"@ai",
end group					
begin group	Photo_2	Photo n°2			
image	picture_2	Observation 2			
				pulldata("@ai", "image2text", \$picture_2, "Analyse les images et génère un court signalement de dégradation. Identifie l'équipement ou l'infrastructure endommagé(e), décris la nature de la détérioration observée, et l'entretien à prévoir. Limite-toi aux éléments effectivement visibles sur la photo.")	
text	ai_description_2	Description photo 2			
audio	audio_2	Audio 2			
text	audio_transcription_ai_gene	Audio transcription 2			"@ai"
text	PR_2	Points kilométriques 2			"@ai",
end group					
begin group	Photo_3	Photo n°3			

	type	name	label	hint	calculation	co
1						
2	note	generated_note_form_title	Titre du formulaire	<p>Contenu de la descriptio		
3	note	generated_note_form_submit_text	Envoyer			
4	note	generated_note_form_footer	<p style="text-align:center;"><a href="https://www.esri.com/products/survey12			
5	note	generated_note_prompt_submitted	<p style="text-align:center;"> </p><p style="text-align:center;"><img alt="Icô	<p style="text-align:center;"><strong style="font-size:16px;">Votre réponse a été envoyé		
6	dateTime	date_time	Date & Time			
7	geopoint	gps_position	GPS Position			
8	image	picture	Picture			
9	text	picture_description	Description de l'image générée par IA		pulldata("@ai", "image2text", \${picture}, " <i>Insérer votre prompt ici, par</i>	
10	audio	audio	Audio			
11	text	audio_transcription	Description de l'audio générée par IA		pulldata("@ai", "audio2text", \${audio}, " <i>Insérer votre prompt ici, par exemple Retranscris l'a</i>	
12						
13	text	desc_image_audio	Fusion des deux descriptions générées par IA		concat(\${picture_description}, ' ', \${audio_transcription})	
14						
15	text	recommandation	Recommandations générées par IA		pulldata("@ai", "text2text", \${desc_image_audio}, " <i>Insérer votre prompt ici, par exemple G</i>	
16						
17	text	choix_etat	Etat de l'observation généré par IA		pulldata("@ai", "text2text", \${desc_image_audio}, " <i>A partir des textes descriptifs, classifie l</i>	
18	select_one etat	etat	Etat		\${choix_etat}	
19						

Annexe 17 – Formulaire Survey123 alimenté par des prompts IA

Inspection des talus autoroutiers

Formulaire d'inspection des talus autoroutiers alimenté par IA

Date & Time

28/08/2026

09:17

GPS Position

Find address or place

There was an error. Please check the location permissions on your browser and operating system.

Lat: 43.441300 Lon: 5.574847

Photo n°1

Observation 1

ATTID_49_D1A573588ADE400D96534684753E7548.jpg

370.7KB

Description photo 1

Le signalment concerne deux murs de soutènement adjacents (un en béton brut à gauche, un en béton préfabriqué à droite). Une fissure importante et un écart visible entre les deux structures montrent un affaissement ou un déplacement, situé au centre de l'image. Risques : infiltration d'eau, effondrement partiel, danger pour les usagers à proximité. Réparation à prévoir : inspection structurelle, coublément de l'écart, consolidation ou reprise des

Numéro du talus

TALXXXXX

TAL00007

Numéro de la route

A52

Sens

Sens 2

PR début & fin du talus

S.3150 - S.0300

District

Alpes-Provence - DIST

Type observation IA

Structure - stabilité

Type de désordre

Affaissement

Végétation

Végétation non mentionnée ; l'état de densité n'est pas observable dans le texte fourni, avi

NE : Non évalué dans sa totalité.

1 : L'ouvrage remplit toutes ses fonctions et paraît en bon état.

2 : L'ouvrage remplit ses fonctions mais ne paraît pas en bon état.

3 : L'ouvrage est en mauvais état et ne remplit pas au moins l'une de ses fonctions.

Structure - stabilité

Structure - stabilité

3 - Mauvais état

Drainage - assainissement

Drainage - assainissement :

1 - Bon état

Equipements - protections

Equipements - protections :

3 - Mauvais état

Zone d'influence

Zone d'influence :

1 - Bon état

Note globale

3 - Mauvais état

Synthèse

Le talus présente une érosion importante et un affaissement du sol sur toute la longueur observée, avec exposition des racines et fragilisation du support de la glissière de sécurité. L'ouvrage est globalement dégradé et nécessite un confortement rapide pour limiter le risque d'effondrement.

Envoyer

Annexes

Data sensitivity - Internal

Annexe 18 – collAIct – Une collecte intelligente, adaptée à chaque métier

collAIct

Survey123XLSFormCapacités IA Métiers Plus-value Tutoriels Architecture

SOLUTION INTERNE EGIS

collAIct

Une collecte intelligente, adaptée à chaque métier.

Transformes automatiquement vos observations terrain en données structurées grâce à l'intelligence artificielle intégrée à ArcGIS Survey123.

Découvrir la solution

Télécharger un XLSForm modèle

Formulaire Survey123

Champ auto-rempli

Position terrain

Moteur IA

Analyse photo, voix & texte en temps réel.

LA BRIQUE DE COLLECTE

Qu'est-ce qu'ArcGIS Survey123 ?

ArcGIS Survey123 est une application Esri dédiée à la collecte de données terrain. Elle permet de concevoir des formulaires intelligents, de les déployer sur smartphone, tablette ou navigateur, et d'alimenter automatiquement une base de données SIG centralisée.

Solite simple depuis smartphone, tablette sur navigateur web.

Alimentation automatique d'une base SIG structurée, prête à l'analyse.

Un outil pensé pour les métiers de l'ingénierie, sans compétences SIG requises.

Un outil Esri éprouvé

Intégré à l'écosystème ArcGIS, Survey123 est aujourd'hui utilisé sur le terrain par des milliers d'organisations pour digitaliser leurs relevés, inspections et diagnostics.

Pourquoi Survey123 chez Egis ?

Parce qu'il permet à chaque Business Unit de standardiser sa collecte terrain tout en gardant la flexibilité nécessaire à ses propres métiers – infrastructures, environnement, mobilité ou énergie.

LA LOGIQUE DU FORMULAIRE

Qu'est-ce qu'un XLSForm ?

Un XLSForm est un simple fichier Excel qui sert à concevoir la logique complète d'un formulaire Survey123 : questions, calculs, règles conditionnelles, contraintes et logique métier.

Questions

Champs texte, choix, photo, GPS, date...

Calculs

Formules automatiques sur les réponses.

Conditions

Affichage dynamique selon les réponses.

Contraintes

Vérification de la cohérence des données.

Excel XLSForm

Survey123

Collecte terrain

Base de données SIG

L'OBJECTIF DE collAICT

Promouvoir l'IA dans la collecte de données sur le terrain

Trois types de prompts IA viennent enrichir vos formulaires Survey123 pour automatiser l'analyse des données collectées sur le terrain.

image2text

Analyse automatiquement les photographies prises sur le terrain afin d'en extraire des informations exploitables.

Inspection d'ouvrages

Inspection d'équipements

Début de chantier

Diagnostic environnemental

audio2text

Retranscrit automatiquement les commentaires vocaux des agents terrain.

Comptes-rendus

Observations

Annotations vocales

Expertises techniques

text2text

Transforme du texte brut en informations structurées et adapte au modèle de données cible.

Synthèses automatiques

Recommandations

Classification métier

MULTI-MÉTIER

Une solution adaptable à tous les métiers

Les prompts IA peuvent être entièrement personnalisés afin de s'adapter aux besoins de chaque métier.

Automatisme

Ferroviaire

Modèle urbain

Environnement

Eau

Ouvrages d'art

Bâtiment

Energie

Ports et aéroports

POURQUOI OPTER POUR LA DEMARCHE collAICT

Une plus-value concrète sur le terrain

Intégrer des prompts IA dans vos formulaires Survey123, c'est avant tout du temps gagné pour les équipes terrain.

Sans IA, la réalité du terrain

Relever manuellement les observations, souvent avec des gaffes, dans le flux du jour le jour.

Saisie manuelle des observations chronophage.

Reformuler et remettre au propre ses notes une fois de retour au bureau.

Un risque d'erreurs de saisie et d'informations oubliées.

Avec collAIct

Un commentaire vocal ou une photo suffisent.

L'IA structure automatiquement l'information dans le bon champ du formulaire.

Des données exploitables immédiatement, sans reprise au bureau.

Moins d'erreurs, plus de confiance entre les relevés.

Gain de temps

Évite la double saisie : la donnée est structurée dès la collecte.

Plus besoin de reformuler ses gaffes pour taper sur un écran par temps froid.

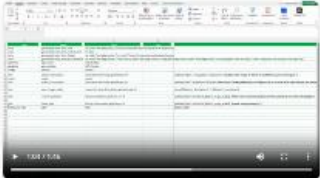
Qualité de la donnée

Des informations plus complètes, homogènes et correctement enregistrées.

PRISE EN MAIN

Tutoriels vidéo

Trois vidéos pas-à-pas pour construire vos formulaires, configurer et expérimenter vos prompts IA.



1. Changer les prompts pour ses besoins métier



2. Générer un formulaire à partir d'un XLSForm



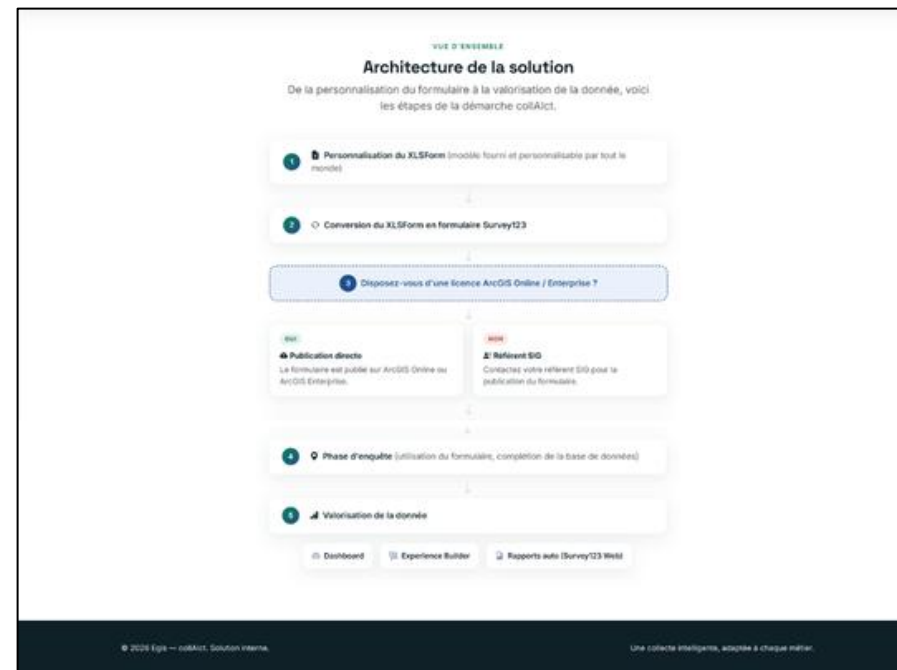
3. Publier son formulaire et expérimenter l'IA



Démarrer rapidement

Télécharger un modèle XLSForm prêt à l'emploi pour commencer à intégrer l'IA dans vos formulaires Survey123.

↓ Télécharger le XLSForm modèle



Implémenter l'IA dans les processus de géomatique pour répondre aux enjeux de mobilités

IA, Deep Learning, Mobilités

La donnée géographique est aujourd'hui au cœur des projets d'aménagement et de mobilité. Son volume croissant nécessite de nouvelles méthodes de traitement capables d'améliorer sa production, sa structuration et sa valorisation. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle apparaît comme un levier prometteur pour automatiser certaines tâches normalement réalisées manuellement.

Ce mémoire présente les travaux réalisés au sein du groupe Egis autour de l'intégration de l'IA dans les workflows SIG. La mission principale a porté sur la détection automatisée des trottoirs à partir de données géographiques, dans l'objectif d'améliorer les analyses de mobilité et la compréhension des flux piétons à l'échelle d'un quartier ou d'une ville.

Différentes solutions ont été expérimentées, aussi bien dans des environnements open source que propriétaires. Les tests ont été menés sur plusieurs territoires internationaux afin d'évaluer l'influence du tissu urbain sur les performances des modèles de Deep Learning. Ces travaux mettent en évidence l'importance du choix des données d'entraînement et du contexte géographique dans la qualité des résultats obtenus.

Au delà de cette problématique technique, ce mémoire illustre l'évolution actuelle de la géomatique vers des processus toujours plus automatisés, où l'IA contribue à produire des données à forte valeur ajoutée au service de l'aide à la décision et de l'aménagement des territoires.

Colin Charpentier

Master SIGAT - Université Rennes 2

Année universitaire 2025-2026

TUTEUR PROFESSIONNEL

Magali Barrue

TUTEUR UNIVERSITAIRE

Erwan Quesseveur

Structure d'accueil : **Egis Rail**

Lyon, Rhône, France

Période du stage : **18 mai au 09 octobre 2026**